

확률과 통계 — 제작 문항 30제 (해설·제작 기록)

주제 A — 카드 뒤집기·자리 바꾸기 — 독립시행과 조건부확률

A01. [객관식] 약수 뒤집기 — 홀짝 번역과 조건부 횟수

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

숫자 2, 3이 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 숫자 1, 4, 5, 6이 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 의 약수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 때, 4번의 시행에서 눈의 수 1이 나온 횟수가 2일 확률은? [4점]

- ① $\frac{1}{7}$
② $\frac{3}{14}$
③ $\frac{2}{7}$
④ $\frac{5}{14}$
⑤ $\frac{3}{7}$

정답 ② (값 3/14)

구하는 것은 조건부확률이므로, 먼저 4번의 시행 뒤 모두 앞면이 되는 눈의 배열을 센 뒤 그중 1이 두 번 나온 배열을 센다. 카드의 최종 면은 그 카드가 뒤집힌 횟수의 홀짝으로만 정해진다.

눈의 수 k 에 따라 뒤집히는 카드는 $k = 1: \{1\}$, $k = 2: \{1, 2\}$, $k = 3: \{1, 3\}$, $k = 4: \{1, 2, 4\}$, $k = 5: \{1, 5\}$, $k = 6: \{1, 2, 3, 6\}$ 이다. 따라서 카드 1은 매 시행마다 뒤집히고, 2 이상의 수 c 가 적힌 카드는 c 의 배수인 눈이 나올 때만 뒤집힌다.

4번의 시행에서 눈의 수 k 가 나온 횟수를 n_k 라 하면 $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6 = 4$ 이다. 카드 1은 4번 뒤집히므로 앞면 그대로이고, 모두 앞면이 되려면 뒷면이었던 카드 2, 3은 홀수 번, 앞면이었던 카드 4, 5, 6은 짝수 번 뒤집혀야 한다. 즉 n_4, n_5, n_6 은 짝수이고, 카드 3의 조건에서 $n_3 + n_6$ 이 홀수이므로 n_3 은 홀수, 카드 2의 조건에서 $n_2 + n_4 + n_6$ 이 홀수이므로 n_2 는 홀수이다.

합이 4이고 n_2, n_3 이 홀수이므로 나머지 n_1, n_4, n_5, n_6 의 합은 짝수이다. (I) $n_2 = n_3 = 1$ 이면 n_1, n_4, n_5, n_6 중 하나가 2이고 나머지는 0이다. 눈의 배열은 $\{2, 3, j, j\}$ 꼴이고 j 마다 $\frac{4!}{2!} = 12$ 가지이므로 $j = 1, 4, 5, 6$ 에서 48가지이다. (II) $(n_2, n_3) = (3, 1)$ 또는 $(1, 3)$ 이면 나머지는 모두 0이고 각각 $\frac{4!}{3!} = 4$ 가지이므로 8가지이다. 따라서 모두 앞면이 되는 배열은 56가지이다.

이 중 눈의 수 1이 두 번 나온 배열은 (I)에서 $j = 1$ 인 12가지뿐이다. 따라서 구하는 확률은

$$\frac{12}{56} = \frac{3}{14}$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 6월 28번(뒤집기 규칙 변경·조건부 추가)
- 핵심 판단: 약수 뒤집기 규칙을 "카드 c 는 c 의 배수인 눈에서만 뒤집힌다"로 뒤집어 읽기(규칙의 역방향 번역) / 카드 1이 매번 뒤집혀 조건이 자동 소거됨을 알아보기 / 홀짝 벡터와 합 4에서 (I)·(II) 두 꼴로 압축하고 조건부 사건을 같은 분류 위에서 세기
- 조건역의 역할: 초기 뒷면 $\{2, 3\}$: n_2, n_3 홀수(둘이 서로 다른 눈 집합에 묶여 독립 조건 2개) / 약수 규칙: 카드 4, 5, 6은 한 눈에만 묶여 "짝수 번"이 각 눈의 짝수 횟수로 직결 / 시행 4번: 홀수 2개 + 짝수 합 2 $\rightarrow$ 두 꼴 / 조건부 사건 "눈 1이 두 번": (I)의 $j = 1$ 만 해당
- 예상 난도(실측 전): 상~최고난도 목표 / 계산 적음·추론 3단계(규칙 역방향·소거 판단·조건부 분류)
- 원문과의 차이: 원문은 $\leq k / \geq k$ 집합 뒤집기와 비조건부 확률. 이번은 약수 집합(눈별 집합이 포함 사슬이 아님)과 조건부 횟수 사건으로 "어느 카드가 어느 눈에 묶이는가"를 새로 읽게 함
- 조건 삭제 증인: 조건부를 빼고 "모두 앞면일 확률"만 물으면 $\frac{56}{1296} = \frac{7}{162}$ / 초기 뒷면을 $\{2\}$ 로 바꾸면 조건부 확률이 $\frac{12}{56}$ 그대로이나 전체 배열 구성이 달라짐(검산 witness_init_2 = 3/14, 동일값이므로 이 조건은 문항을 정하지 않음 — 뒷면 $\{2, 3\}$ 은 "홀수 조건 2개"를 만들기 위한 설계) / 시행 3번이면 n_2, n_3 홀수에 n_1 짝수 합 3 $\rightarrow$ 배열 수가 달라지고 분모가 바뀜
- 오개념 풀이의 답: 눈 1이 한 번 나온 경우를 세면 n_1 은 짝수여야 하므로 0 / 카드 1을 홀수 번 조건으로 두면 (I)에 $j = 1$ 이 빠지고 답이 달라짐
- 우회 풀이 검사: 눈 1의 횟수 조건만 보고 $n_1 = 2$ 인 배열을 먼저 고르면 $\{1, 1, 2, 3\}$ 12가지는 바로 나오지만 분모 56을 얻으려면 어차피 (I)·(II) 분류가 필요하다. 더 짧은 경로 없음.
- 오답 근거: ① $\frac{1}{7}$: (II)의 8가지를 눈 1이 두 번 나온 경우로 잘못 세어 $\frac{8}{56}$ / ③ $\frac{2}{7}$: $j = 1$ 인 12가지에 (II)의 4가지를 더해 $\frac{16}{56}$ / ④ $\frac{5}{14}$: 카드 1도 홀수 번 뒤집혀야 한다고 보아 n_1 홀수인 배열을 포함해 $\frac{20}{56}$ / ⑤ $\frac{3}{7}$: 카드 2, 3의 조건을 $n_2 + n_3$ 홀수 하나로 합쳐 $\frac{24}{56}$
- 검산: 04_검산: 전수 1296 배열 중 모두 앞면 56, 그중 눈 1 두 번 12

A02. [단답] 6월 규칙 — 모두 앞면일 때 눈 6의 등장

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

숫자 1, 6이 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 숫자 2, 3, 4, 5가 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 가 홀수이면 k 이하의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고, k 가 짝수이면 k 이상의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 때, 4번의 시행 중 적어도 한 번은 눈의 수 6이 나왔을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

정답 63 (값 23/40)

눈의 수 k 에 따라 뒤집히는 카드는 $k = 1$: $\{1\}$, $k = 3$: $\{1, 2, 3\}$, $k = 5$: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $k = 2$: $\{2, 3, 4, 5, 6\}$, $k = 4$: $\{4, 5, 6\}$, $k = 6$: $\{6\}$ 이다. 카드 2와 3은 항상 함께 뒤집히고 카드 4와 5도 항상 함께 뒤집히므로, 조건은 카드 1·카드 2·카드 4·카드 6의 네 개로 압축된다.

눈의 수 k 가 나온 횟수를 n_k 라 하면 모두 앞면이 되려면 카드 1과 6은 홀수 번, 카드 2와 4는 짝수 번 뒤집혀야 하므로 $n_1 + n_3 + n_5$ 와 $n_2 + n_4 + n_6$ 은 홀수, $n_2 + n_3 + n_5$ 와 $n_2 + n_4 + n_5$ 는 짝수이다. 이 네 조건에서 n_1, n_2, n_4, n_6 의 홀짝은 n_3, n_5 의 홀짝으로 정해진다. n_2 는 $n_3 + n_5$ 와, n_4 는 n_3 과, n_6 은 $n_5 + 1$ 과, n_1 은 $n_3 + n_5 + 1$ 과 홀짝이 같다.

(I) n_3, n_5 가 모두 짝수이면 n_1, n_6 이 홀수이고 나머지는 짝수이다. $n_1 = n_6 = 1$ 이고 나머지 중 하나가 2인 배열 $\{1, 6, j, j\}$ 는 j 마다 12가지로 48가지, $(n_1, n_6) = (3, 1)$ 또는 $(1, 3)$ 인 배열은 8가지이므로 56가지이다. (II) n_3 만 홀수이면 n_2, n_3, n_4, n_6 이 모두 홀수이므로 각각 1이고 배열 $\{2, 3, 4, 6\}$ 은 $4! = 24$ 가지이다. (III) n_5 만 홀수이면 n_2, n_5 가 홀수이고 나머지가 짝수이므로 (I)과 같은 꼴로 $\{2, 5, j, j\}$ 48가지와 $\{2, 2, 2, 5\}$, $\{2, 5, 5, 5\}$ 8가지, 즉 56가지이다. (IV) n_3, n_5 가 모두 홀수이면 n_1, n_3, n_4, n_5 가 홀수이므로 배열 $\{1, 3, 4, 5\}$ 24가지이다. 따라서 모두 앞면이 되는 배열은 $56 + 24 + 56 + 24 = 160$ 가지이다.

이 중 눈의 수 6이 적어도 한 번 나온 배열은 (I)의 56가지 전부, (II)의 24가지 전부, (III)에서 $j = 6$ 인 12가지이고 (IV)에는 없다. 따라서 구하는 확률은

$$\frac{56 + 24 + 12}{160} = \frac{92}{160} = \frac{23}{40}$$

이므로 $p + q = 63$ 이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 6월 28번(조건부 사건 추가)
- 핵심 판단: 카드 2·3, 4·5가 같은 눈에 묶여 조건이 4개로 압축됨 / 네 홀짝 조건을 n_3, n_5 의 홀짝 네 경우로 매개화 / 조건부 사건(눈 6 포함)을 네 경우 위에서 세기 — (I)은 n_6 홀수라 자동 포함, (IV)는 자동 제외

- 조건의 역할: 초기 뒷면 $\{1, 6\}$: 카드 1, 6 홀수 번(이 두 카드는 서로 다른 눈 집합) / 규칙: 눈별 집합이 포함 사슬이어
서 인접 카드가 묶임 / "적어도 한 번 눈 6": 여사건 대신 분류별로 직접 세는 쪽이 빠름(여사건은 $n_6 = 0$ 인 배열을 세
야 함)
- 예상 난도(실측 전): 상 / 계산 적음·분류 4경우·조건부 사건의 자동 포함/제외 판단
- 원문과의 차이: 원문의 비조건부 확률 $\frac{10}{81}$ 을 분모로 쓰되, 눈 6 포함 사건을 더해 "어느 경우가 6을 반드시 포함/배제하
는가"를 새로 판단하게 함
- 조건 삭제 증인: 조건부를 빼면 "눈 6이 적어도 한 번"은 $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{671}{1296}$ / 초기 뒷면을 $\{1\}$ 로 바꾸면 조건부확률이
달라짐(검산 witness_init_16_to_1)
- 오개념 풀이의 답: "정확히 한 번 눈 6"으로 읽으면 $\frac{80}{160} = \frac{1}{2}$ (검산 misconception_exactly_once) / 여사건을 $1 -$
 $P(\text{눈 6 없음})$ 로 하되 분모를 1296으로 두면 조건부가 아님
- 우회 풀이 검사: 여사건($n_6 = 0$)으로 세면 (I)(II)는 전부 빠지고 (III)의 $j \neq 6$ 36가지+8가지, (IV) 24가지 $\rightarrow 68 \rightarrow$
 $1 - \frac{68}{160}$, 같은 분류가 필요하므로 더 짧지 않음.
- 검산: 04_검산: 1296 중 모두 앞면 160, 그중 6 포함 92

A03. [단답] ABAB 인접 교환 — 네 번 모두 움직여 되돌아오기

문자 A가 적힌 카드 2장과 문자 B가 적힌 카드 2장이 1번째 자리에서부터 차례로 A, B, A, B가 보이도록 놓여 있다. 이 4장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 3$ 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(k + 1)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓고, $k \geq 4$ 이면 놓여 있는 4장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 4장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, B, A, B가 보이도록 놓여 있을 때, 4번의 시행 각각에서 시행 후 1번째 자리에서부터 차례로 보이는 문자의 배열이 그 시행 직전에 보이던 문자의 배열과 다를 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

정답 323 (값 13/310)

처음 배열 ABAB에서는 눈 1, 2, 3이 모두 서로 다른 문자를 바꾸므로 배열이 바뀌고, 눈 4, 5, 6은 배열을 그대로 둔다. 배열이 바뀌는 시행을 "이동"이라 하자. 한 번의 이동은 B가 A보다 앞에 놓인 쌍의 개수를 1만큼 바꾸므로, 4번의 시행 뒤 처음 배열로 돌아오려면 이동 횟수가 0, 2, 4 중 하나여야 한다.

이동이 0번인 경우는 네 번 모두 눈 4, 5, 6이 나온 $3^4 = 81$ 가지이다.

이동이 2번인 경우, 한 번 이동한 배열은 눈 1이면 BAAB, 눈 2이면 AABB, 눈 3이면 ABBA이고 각 배열에서 처음으로 돌아오는 눈은 같은 눈 한 가지뿐이다. 중간 배열에서 배열을 그대로 두는 눈은 BAAB와 ABBA에서 4가지, AABB에서 5가지이다. 두 이동이 i 번째와 j 번째 시행일 때 나머지 두 시행의 눈의 가짓수는 처음 배열에서 3, 중간 배열에서 m 이므로 경우의 수는 (i, j) 에 따라 $3^{i-1}m^{j-i-1}3^{4-j}$ 이고, 여섯 위치를 더하면 $m^2 + 6m + 27$ 이다. $m = 4$ 인 두 배열에서 67가지씩, $m = 5$ 인 배열에서 82가지이므로 216가지이다.

이동이 4번인 경우는 네 번 모두 배열이 바뀌면서 처음으로 돌아오는 경우이다. 두 번의 이동 뒤에 올 수 있는 배열은 ABAB (3가지 경로)와 BABA (2가지 경로)뿐이므로, 다시 두 번 이동해 처음으로 돌아오는 경우의 수는 $3^2 + 2^2 = 13$ 가지이다.

따라서 처음 배열로 돌아오는 경우는 $81 + 216 + 13 = 310$ 가지이고 구하는 확률은

$$\frac{13}{310}$$

이므로 $p + q = 323$ 이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 28번(문자 구성·질문 변경)
- 핵심 판단: 처음 배열에서는 세 눈이 모두 "이동"이라는 점(원문과 반대로 항등 눈이 적음) / 되돌아오기 = 이동 횟수 짝수(순서쌍 개수의 홀짝 불변량) / 중간 배열마다 항등 눈 수가 다름(4·5·4)을 위치별 가중으로 더하기 / 4회 이동은 "두 걸음 뒤 배열의 경로 수 제공 함"으로 세기
- 조건의 역할: ABAB 배열: 처음에 항등 눈 3개·이동 눈 3개 / $k \leq 3$ 교환· $k \geq 4$ 유지: 유지 눈이 상태와 무관하게 3개 포함 / "모두 배열이 바뀌었다": 분자는 4회 이동뿐 / "처음 배열로": 분모에 0·2·4회 이동이 모두 필요
- 예상 난도(실측 전): 최고난도 목표 / 계산 적음·추론 4단계(불변량·가중·위치 함·두 걸음 합성)

- 원문과의 차이: 원문은 AAABBB(이동 눈 1개)와 특정 회차 눈 사건. 이번은 이동 눈이 3개라 2회 이동의 중간 배열이 3종이고, 4회 이동 경로를 두 걸음 합성으로 세는 판단이 추가됨
- 조건 삭제 증인: 조건부를 빼면 $\frac{13}{1296}$ / 처음 배열을 AABB로 바꾸면 $\frac{3}{742}$ (원문 구조와 같아짐)
- 오개념 풀이의 답: 이동 눈이 3개이므로 "네 번 모두 3 이하"를 분자로 두면 81이 되어 $\frac{81}{310}$ (이동 0회와 혼동) / 2회 이동의 중간 배열 항등 눈을 모두 3개로 두면 $3 \cdot (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) = 162$ 로 분모 오류 / "배열이 바뀐다"를 "눈이 3 이하"로 읽으면(교환 조작이 수행됨) $\frac{19}{310}, p + q = 329$ — 블라인드 검토에서 지적된 중의성이라 발문을 "시행 직전의 배열과 다를"로 확정함
- 우회 풀이 검사: 상태 6개의 전이표(인접 행렬)로 4걸음 닫힌 경로를 직접 세면 13이 나오지만 분모는 여전히 가중 합이 필요. 짧은 우회 없음.
- 검산: 04_검산: 1296 중 원상태 310(0회 81·2회 216·4회 13)

A04. [객관식] 대칭 자리 교환 — 세 쌍의 독립 홀짝

문자 A가 적힌 카드 3장과 문자 B가 적힌 카드 3장이 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(7 - k)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 4번의 시행에서 눈의 수가 1 또는 6인 시행의 횟수가 2일 확률은? [4점]

- ① $\frac{1}{7}$
- ② $\frac{2}{7}$
- ③ $\frac{3}{7}$
- ④ $\frac{4}{7}$
- ⑤ $\frac{5}{7}$

정답 ④ (값 4/7)

눈의 수 k 와 $7 - k$ 는 같은 두 자리를 바꾸므로, 시행마다 세 자리쌍 $\{1, 6\}$, $\{2, 5\}$, $\{3, 4\}$ 중 하나가 각각 $\frac{1}{3}$ 의 확률로 선택된다. 처음 배열에서 각 쌍은 A와 B 한 장씩이므로 선택될 때마다 그 쌍의 두 카드가 서로 바뀌고, 다른 쌍에는 영향을 주지 않는다.

따라서 4번의 시행 뒤 처음 배열로 돌아오는 것은 세 쌍이 각각 짝수 번 선택되는 것과 같다. 선택 횟수 (a, b, c) 는 한 쌍이 4번인 경우 3가지(배열 1가지씩)와 두 쌍이 2번씩인 경우 3가지(배열 $\frac{4!}{2!2!} = 6$ 가지씩)이므로 쌍의 배열은 $3 + 18 = 21$ 가지이다.

이 중 쌍 $\{1, 6\}$ 이 선택된 횟수가 2인 것은 두 쌍이 2번씩인 경우에서 $\{1, 6\}$ 이 포함된 2가지, 즉 배열 12가지이다. 눈의 수 1 또는 6이 나온 시행의 횟수가 2라는 것은 쌍 $\{1, 6\}$ 이 2번 선택된 것과 같으므로 구하는 확률은

$$\frac{12}{21} = \frac{4}{7}$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 28번(교환 규칙 변경)
- 핵심 판단: 눈 k 와 $7 - k$ 가 같은 교환임을 읽어 눈을 세 쌍으로 압축(가중치 각 $\frac{1}{3}$) / 세 쌍이 서로 독립인 홀짝 계수기임을 보고 "각 쌍 짝수 번"으로 되돌아오기 번역 / 조건부 사건을 쌍의 횟수 사건으로 옮기기
- 조건의 역할: AAABBB: 대칭 자리쌍이 모두 A·B 혼합이라 모든 눈이 이동 눈 / $k \leftrightarrow 7 - k$ 규칙: 쌍별 독립 구조 / 시행 4번: $(4, 0, 0) \cdot (2, 2, 0)$ 두 꼴
- 예상 난도(실측 전): 중상~상 / 계산 적음·추론 2단계(압축·독립 홀짝). 10문항 중 진입 문항

- 원문과의 차이: 원문은 인접 교환이라 상태 그래프를 따라가야 하지만, 이번은 교환이 서로 간섭하지 않는 세 쌍이라 "독립 홀짝 묶음"으로 바로 번역됨. 그 대신 눈 2개가 한 쌍으로 겹치는 가중을 읽어야 함
- 조건 삭제 증인: 조건부를 빼면 "1 또는 6이 두 번"은 $\binom{4}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{27}$ / 시행 3번이면 처음 배열로 돌아올 수 없음(홀짝)
- 오개념 풀이의 답: 쌍이 아니라 눈 6개로 배열을 세면 2^4 가중이 분모·분자에 같이 붙어 결과는 같지만, 쌍 압축 없이 눈 별 횟수 벡터를 세면 경우가 폭발
- 우회 풀이 검사: 세 쌍의 독립성 때문에 분모 21·분자 12가 바로 나오는 짧은 풀이가 정석이며 이를 노린 설계(최고난도 아님).
- 오답 근거: ① $\frac{1}{7}$: 한 쌍이 4번인 경우만 생각해 $\frac{3}{21}$ / ② $\frac{2}{7}$: 두 쌍이 2번씩인 경우 중 $\{1, 6\}$ 포함을 한 가지로 세어 $\frac{6}{21}$ / ③ $\frac{3}{7}$: 처음 두 시행이 같은 쌍인 경우의 수 9를 분자로 둔 $\frac{9}{21}$ / ⑤ $\frac{5}{7}$: 한 쌍이 4번인 경우까지 눈 1 또는 6이 두 번 나온 것으로 착각해 $\frac{15}{21}$
- 검산: 04_검산: 1296 중 원상태 336, 그중 사건 192

A05. [단답] 9월 규칙 — 목표가 원상태가 아닐 때(유효 이동 홀수)

문자 A가 적힌 카드 3장과 문자 B가 적힌 카드 3장이 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(k + 1)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓고, $k = 6$ 이면 놓여 있는 6장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, B, A, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 4번째 시행에서 나온 눈의 수가 3일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

정답 227 (값 69/158)

같은 문자끼리 바꾸거나 눈 6이 나오면 배열이 그대로이므로, 배열이 바뀌는 시행을 "이동"이라 하자. 한 번의 이동은 B가 A보다 앞에 있는 쌍의 개수를 1만큼 바꾼다. 목표 배열 AABABB는 그 개수가 1이므로 4번의 시행 중 이동 횟수는 1 또는 3이다.

처음 배열 AAABBB에서 이동 눈은 3뿐이고 그대로 두는 눈은 5가지이다. 목표 배열 AABABB에서 이동 눈은 2, 3, 4이고 그대로 두는 눈은 1, 5, 6의 3가지이다.

이동이 1번인 경우, 이동은 눈 3 한 번이고 그 시행이 i 번째이면 그 앞의 처음 배열에서 그대로 두는 눈 5가지씩, 그 뒤는 목표 배열에서 그대로 두는 눈 3가지씩이다. 경우의 수는 $5^{i-1}3^{4-i}$ 를 더한 $27 + 45 + 75 + 125 = 272$ 가지이다.

이동이 3번인 경우, 세 이동의 경로는 처음 배열에서 눈 3으로 AABABB에 간 뒤 눈 2로 ABAABB, 눈 3으로 AAABBB, 눈 4로 AABBBAB 중 하나로 갔다가 각각 눈 2, 3, 4로 돌아오는 3가지이다. 그대로 두는 한 번의 시행이 어느 차례에 오는가에 따라 그때 배열에서 그대로 두는 눈의 가짓수를 더하면, ABAABB 또는 AABBBAB를 거치는 경로는 $5 + 3 + 3 + 3 = 14$ 가지씩이고 AAABBB를 거치는 경로는 $5 + 3 + 5 + 3 = 16$ 가지이므로 44가지이다. 따라서 목표 배열이 되는 경우는 $272 + 44 = 316$ 가지이다.

이 중 4번째 눈이 3인 경우는, 이동이 1번일 때 그 이동이 4번째인 125가지와, 이동이 3번일 때 AAABBB를 거쳐 마지막 이동이 눈 3이면서 그대로 두는 시행이 1, 2, 3번째 중 하나인 $5 + 3 + 5 = 13$ 가지이다. 따라서 구하는 확률은

$$\frac{138}{316} = \frac{69}{158}$$

이므로 $p + q = 227$ 이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 28번(목표 상태·조건부 사건 변경)
- 핵심 판단: 목표가 원상태가 아니므로 이동 횟수가 홀수(1 또는 3) / 처음 배열과 목표 배열에서 그대로 두는 눈의 가짓수가 다름(5·3)을 위치별로 반영 / 3회 이동 경로 3가지와 그 사이의 항등 시행 위치 가중 / 조건부 사건(4번째 눈 3)이 어느 경로·위치에서만 가능한지 가려내기
- 조건의 역할: AAABBB → AABABB: 순서쌍 개수 0→1 / 눈 6 유지: 모든 배열에서 공통 항등 눈 / "4번째 눈이 3": 1회 이동은 마지막 이동, 3회 이동은 AAABBB 경유 경로만

- 예상 난도(실측 전): 최고난도 목표 / 계산 적응·추론 4단계
- 원문과의 차이: 원문은 원상태(짝수 이동)와 항등 눈 6 사건. 이번은 목표가 한 번 이동한 배열(홀수 이동)이고 사건이 이동 눈 3이라, 목표 배열에서의 항등 눈 수(3)와 1회 이동의 위치 가중이 새로 필요
- 조건 삭제 증인: 조건부를 빼면 $P(4\text{번째 눈} = 3) = \frac{1}{6} / \text{"1번째 눈이 3"으로 바꾸면 } \frac{56}{316} = \frac{14}{79}$
- 오개념 풀이의 답: 이동이 1번인 경우만 세면 $\frac{125}{272} / \text{목표 배열의 항등 눈을 5가지로 두면 1회 이동 경우가 } 5^3 \cdot 4 = 500 \text{으로 과대}$
- 우회 풀이 검사: 분자는 1회 이동 마지막 위치 125가 지배적이나 3회 이동의 13을 빠뜨리면 $\frac{125}{316}$, 분모 316 자체에 3회 이동 44가 필요. 짧은 우회 없음.
- 검산: 04_검산: 1296 중 목표 316, 그중 4번째 3이 138

A06. [단답] 9월 규칙 — 처음으로 되돌아오기

문자 A가 적힌 카드 3장과 문자 B가 적힌 카드 3장이 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(k + 1)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓고, $k = 6$ 이면 놓여 있는 6장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 처음과 같이 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 1번째 시행 후, 2번째 시행 후, 3번째 시행 후에 각각 6장의 카드가 처음과 다르게 놓여 있었을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

정답 753 (값 11/742)

배열이 바뀌는 시행을 "이동"이라 하면 처음 배열 AAABBB에서 이동 눈은 3뿐이고 그대로 두는 눈은 5가지이다. 한 번의 이동은 B가 A보다 앞에 있는 쌍의 개수를 1만큼 바꾸므로, 4번 뒤 처음 배열이 되려면 이동 횟수는 0, 2, 4 중 하나이다.

이동이 0번이면 $5^4 = 625$ 가지이다. 이동이 2번이면 눈 3으로 AABABB에 갔다가 눈 3으로 돌아오는 경로뿐이고, AABABB에서 그대로 두는 눈은 1, 5, 6의 3가지이다. 두 이동이 i 번째와 j 번째이면 경우의 수는 $5^{i-1}3^{j-i-1}5^{4-j}$ 이므로 여섯 위치를 더하면 $25 + 15 + 9 + 25 + 15 + 25 = 114$ 가지이다. 이동이 4번이면 AABABB에서 눈 2, 3, 4로 간 뒤 각각 같은 눈으로 돌아와 다시 눈 3으로 처음 배열이 되는 3가지이다. 따라서 처음 배열이 되는 경우는 $625 + 114 + 3 = 742$ 가지이다.

이 중 1번째, 2번째, 3번째 시행 후 모두 처음과 다른 경우를 찾는다. 이동이 0번이면 항상 처음 배열이므로 제외된다. 이동이 2번이면 첫 이동이 1번째 시행이고 돌아오는 이동이 4번째 시행이어야 하므로 2번째, 3번째 시행은 AABABB에서 그대로 두는 눈이어야 하고 $3 \times 3 = 9$ 가지이다. 이동이 4번인 3가지 중 눈이 3, 3, 3인 경우는 2번째 시행 후 처음 배열이 되므로 제외되어 2가지이다.

따라서 구하는 확률은

$$\frac{9 + 2}{742} = \frac{11}{742}$$

이므로 $p + q = 753$ 이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 28번(조건부 사건을 중간 상태로 변경)
- 핵심 판단: 분모(원상태) 분류는 원문과 같지만 분자는 "중간에 한 번도 원상태가 아님"이라 각 분류에서 중간 복귀를 배제 / 2회 이동은 위치가 (1,4)로 고정됨 / 4회 이동 경로 중 3, 3, 3, 3은 2번째 시행 후 복귀라 제외
- 조건의 역할: "1·2·3번째 후 모두 다름": 0회 이동 전부 제외, 2회 이동 위치 고정, 4회 이동 1경로 제외 / 눈 6 유지·같은 문자 교환: 항등 눈 가중 5·3
- 예상 난도(실측 전): 상~최고난도 목표 / 계산 적음·추론(중간 상태 추적) / 블라인드 검토: 분모 742 손계산은 수능 범위를 넘는 계산량이라는 지적 — 원문(9월 28번) 분모도 742이며 원문 풀이의 분류(유효 이동 0·2·4)를 그대로 쓰면 계산 가능. 실측 전 분류

- 원문과의 차이: 원문은 특정 회차의 눈 사건, 이번은 "경로가 처음으로 되돌아오는 시점" 사건. 같은 분모 위에서 분자의 판단 종류가 완전히 다름
- 조건 삭제 증인: 조건부를 빼면 $\frac{11}{1296}$ / 시행 3번이면 원상태 복귀는 0회 이동뿐이라 분자 0 → 답 0이 되어 출제 불가(이 때문에 4번으로 설계)
- 오개념 풀이의 답: 4회 이동 3가지를 모두 포함하면 $\frac{12}{742} = \frac{6}{371}$ / 2회 이동 114 전체를 분자에 넣으면 $\frac{117}{742}$
- 우회 풀이 검사: "처음으로 돌아오는 경로"를 직접 세는 풀이가 곧 정석. 분모 742를 외워 쓰더라도 11을 얻는 판단은 피할 수 없음.
- 검산: 04_검산: 원상태 742, 그중 처음 복귀 11

A07. [객관식] 비균등 추출 — 공이 정하는 카드 뒤집기

주머니에 숫자 1이 적힌 공 1개, 숫자 2가 적힌 공 2개, 숫자 3이 적힌 공 3개가 들어 있다. 앞면에 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 카드 3장이 있고 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 3장의 카드는 숫자 3이 적힌 카드만 뒷면이 보이도록 놓여 있다. 이 주머니와 3장의 카드를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣고, 확인한 수가 k 이면 숫자 k 가 적힌 카드를 한 번 뒤집는다.

이 시행을 3번 반복한 후 3장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 때, 1번째 시행에서 확인한 수가 3일 확률은? [4점]

- ① $\frac{1}{3}$
 ② $\frac{1}{5}$
 ③ $\frac{12}{1}$
 ④ $\frac{2}{7}$
 ⑤ $\frac{12}{2}$
 ⑥ $\frac{2}{3}$

정답 ④ (값 7/12)

한 번의 시행에서 1, 2, 3을 확인할 확률은 각각 $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ 이고 시행은 서로 독립이다. 모두 앞면이 되려면 카드 3은 홀수 번, 카드 1과 2는 짝수 번 뒤집혀야 하므로, 확인한 수 3의 횟수는 1 또는 3이고 나머지 두 수 중 하나가 2번 나오거나 아무것도 나오지 않는다.

확인한 수의 배열이 $\{3, 3, 3\}$ 이면 확률은 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$, $\{3, 1, 1\}$ 이면 배열 3가지에 각각 $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2$ 이므로 $\frac{1}{24}$, $\{3, 2, 2\}$ 이면 배열 3가지에 각각 $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2$ 이므로 $\frac{1}{6}$ 이다. 모두 앞면이 될 확률은

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{24} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

이다.

이 중 1번째 시행에서 3을 확인한 경우는 $\{3, 3, 3\}$ 의 $\frac{1}{8}$, $\{3, 1, 1\}$ 에서 3이 처음인 한 가지 $\frac{1}{72}$, $\{3, 2, 2\}$ 에서 3이 처음인 한 가지 $\frac{1}{18}$ 이므로 합은 $\frac{9 + 1 + 4}{72} = \frac{7}{36}$ 이다. 따라서 구하는 확률은

$$\frac{7}{36} \div \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 6월 28번(논의 확률 분포를 비균등으로)

- 핵심 판단: 홀짝 조건은 같지만 배열마다 확률이 달라(비균등) 배열 수가 아니라 확률의 합으로 분모를 만들어야 함 / 조건부 분자도 같은 배열 분류에서 "3이 처음"인 배열만 골라 가중
- 조건의 역할: 공 1·2·3개: 확률 $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ / 카드 3장·뒷면 {3}: 3 홀수 번, 1·2 짝수 번 / 3번 반복: 배열 끝 3가지
- 예상 난도(실측 전): 중상 / 계산 보통(분수 가중)·추론 2단계. 균등 가정을 깨는 훈련용
- 원문과의 차이: 원문은 주사위(균등)라 배열 수만 세면 되지만, 이번은 복원추출 공의 개수가 눈의 확률을 정해 "경우의 수 $\neq$ 확률"을 분리해야 함
- 조건 삭제 증인: 공의 개수를 모두 1개(균등)로 바꾸면 조건부확률은 $\frac{3}{7}$ / 조건부를 빼면 $\frac{1}{2}$
- 오개념 풀이의 답: 배열 수 7가지 중 3가지로 세면 $\frac{3}{7}$ (균등 가정 오류) / 첫 시행만 고정하고 나머지를 독립으로 두면 조건을 반영하지 못함
- 우회 풀이 검사: 분모를 "카드 3이 홀수 번·나머지 짝수 번"으로 바로 계산하는 것이 정석이고 더 짧은 길 없음.
- 오답 근거: ① $\frac{1}{3}$: 모두 앞면이 될 확률 자체를 답으로 씀 / ② $\frac{5}{12}$: {3, 2, 2}에서 3이 처음인 확률을 $\frac{1}{36}$ 으로 잘못 계산 / ③ $\frac{1}{2}$: 공의 확률을 무시하고 "첫 시행이 3"의 비조건부 확률 / ⑤ $\frac{2}{3}$: 분모를 $\frac{1}{3}$ 대신 배열 수 7로 두고 분자 배열 3가지를 세는 등 가중을 빠뜨린 값에 가까움
- 검산: 04_검산: 가중 전수 27배열, 모두 앞면 확률 1/3, 조건부 7/12

A08. [단답] 6월 규칙 — 홀수 번 뒤집기의 교대와 가능한 목표

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 가 홀수이면 k 이하의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고, k 가 짝수이면 k 이상의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 3번 반복한 후 뒷면이 보이는 카드가 1장일 때, 3번의 시행 중 적어도 한 번은 눈의 수 6이 나왔을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

정답 81 (값 25/56)

눈의 수 k 에 따라 뒤집히는 카드는 $k = 1$: $\{1\}$, $k = 3$: $\{1, 2, 3\}$, $k = 5$: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $k = 2$: $\{2, 3, 4, 5, 6\}$, $k = 4$: $\{4, 5, 6\}$, $k = 6$: $\{6\}$ 이다. 카드 2와 3, 카드 4와 5는 항상 함께 뒤집히므로 두 장 중 한 장만 뒷면이 되는 일은 없다. 따라서 3번의 시행 뒤 뒷면이 1장이면 그 카드는 1 또는 6이다.

눈의 수 k 가 나온 횟수를 n_k 라 하면 $n_1 + \dots + n_6 = 3$ 이다. 처음에 모두 앞면이므로 뒷면이 카드 1뿐이라면 카드 1만 홀수 번, 나머지는 짝수 번 뒤집혀야 한다. 즉 $n_1 + n_3 + n_5$ 는 홀수이고 $n_2 + n_3 + n_5$, $n_2 + n_4 + n_5$, $n_2 + n_4 + n_6$ 은 짝수이다. 그러면 n_1 은 $n_3 + n_5 + 1$ 과, n_2 는 $n_3 + n_5$ 와, n_4 는 n_3 과, n_6 은 n_5 와 홀짝이 같다. n_3, n_5 가 모두 짝수이면 n_1 만 홀수이므로 배열은 $\{1, 1, 1\}$ 1가지와 $\{1, j, j\}$ ($j = 2, \dots, 6$) 15가지이다. n_3 만 홀수이면 n_2, n_3, n_4 가 홀수이므로 배열 $\{2, 3, 4\}$ 6가지, n_5 만 홀수이면 n_2, n_5, n_6 이 홀수이므로 배열 $\{2, 5, 6\}$ 6가지이다. n_3, n_5 가 모두 홀수이면 n_1, n_3, n_4, n_5 가 홀수여서 합이 3일 수 없다. 따라서 28가지이고, 이 중 눈 6을 포함하는 배열은 $\{1, 6, 6\}$ 3가지와 $\{2, 5, 6\}$ 6가지의 9가지이다.

뒷면이 카드 6뿐이라면 카드 6만 홀수 번 뒤집혀야 하므로 $n_2 + n_4 + n_6$ 은 홀수, $n_1 + n_3 + n_5$, $n_2 + n_3 + n_5$, $n_2 + n_4 + n_5$ 는 짝수이다. 같은 방법으로 n_1 과 n_2 는 $n_3 + n_5$ 와, n_4 는 n_3 과, n_6 은 $n_5 + 1$ 과 홀짝이 같다. n_3, n_5 가 모두 짝수이면 n_6 만 홀수이므로 배열 $\{6, 6, 6\}$ 1가지와 $\{j, j, 6\}$ ($j = 1, \dots, 5$) 15가지, n_5 만 홀수이면 n_1, n_2, n_5 가 홀수이므로 배열 $\{1, 2, 5\}$ 6가지, n_3, n_5 가 모두 홀수이면 n_3, n_4, n_5 가 홀수이므로 배열 $\{3, 4, 5\}$ 6가지이고, n_3 만 홀수이면 홀수인 횟수가 네 개여서 불가능하다. 따라서 28가지이고, 눈 6을 포함하는 배열은 앞의 16가지이다.

따라서 구하는 확률은

$$\frac{9 + 16}{28 + 28} = \frac{25}{56}$$

이므로 $p + q = 81$ 이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 6월 28번(시행 횟수·목표 상태·조건부 변경)
- 핵심 판단: 매 시행 홀수 장을 뒤집으므로 뒷면 장수의 홀짝이 교대 → 3번 뒤 1장이 가능 / 묶인 카드 (2, 3), (4, 5) 때 문에 가능한 목표는 $\{1\}, \{6\}$ 뿐 / 목표마다 홀짝 벡터를 n_3, n_5 로 매개화해 배열 세기 / 조건부 사건(눈 6 포함)이 두 목표에서 비대칭임을 알아보기

- 조건의 역할: 초기 모두 앞면과 규칙의 묶음 구조: 목표 후보가 $\{1\}, \{6\}$ 으로 축소 / 시행 3번: 홀수 개 홀짝 조건 가능 / "뒷면 1장": 목표 2개의 합집합 / "눈 6 포함": 목표별로 다른 분자
- 예상 난도(실측 전): 최고난도 목표 / 계산 적음·추론 4단계
- 원문과의 차이: 원문은 목표 상태가 하나(모두 앞면). 이번은 목표가 여러 개일 수 있어 "가능한 목표를 구조로 추리는" 판단과 뒷면 수의 홀짝 교대 불변량이 추가됨
- 조건 삭제 증인: 조건부를 빼면 "눈 6이 적어도 한 번"은 $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{91}{216}$ / "뒷면 2장"으로 바꾸면 3번 뒤에는 불가능(0건) / 초기 뒷면을 $\{1, 6\}$ 으로 바꾸어도 $\frac{25}{56}$ 으로 같음(검산 info_init_16_same; 뒤집기는 대칭차라 초기 상태는 목표만 옮김) — 블라인드 검토에서 A02와 설정이 같다는 지적을 받아 모두 앞면으로 바꿈
- 오개념 풀이의 답: 가능한 목표를 $\{1\}, \dots, \{6\}$ 여섯 개로 보고 세면 분모 과대 / "정확히 한 번 눈 6"으로 읽으면 $\frac{18}{56}$ (검산 misconception_exactly_once)
- 우회 풀이 검사: 카드 $k \leftrightarrow 7 - k$ 대칭으로 두 목표의 배열 수가 같음(28)은 바로 알 수 있으나 분자 16·9는 대칭이 아니므로 각각 세야 함.
- 검산: 04_검산: 216 중 뒷면 1장 56(목표 $\{1\}$ 28· $\{6\}$ 28), 그중 6 포함 25

A09. [객관식] 동전과 주사위 — 한 장 뒤집기와 짝 뒤집기의 상쇄

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드는 모두 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 동전, 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

동전과 주사위를 각각 한 번씩 던져, 동전의 앞면이 나오면 주사위의 눈의 수 k 가 적힌 카드를 한 번 뒤집고, 동전의 뒷면이 나오면 주사위의 눈의 수 k 가 적힌 카드와 $7 - k$ 가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 3번 반복한 후 뒷면이 보이는 카드가 2장일 확률은? [4점]

- ① $\frac{11}{36}$
 ② $\frac{5}{16}$
 ③ $\frac{47}{144}$
 ④ $\frac{1}{144}$
 ⑤ $\frac{3}{25}$
 ⑥ $\frac{72}{72}$

정답 ③ (값 47/144)

한 번의 시행은 동전과 주사위의 결과 12가지가 같은 확률로 일어나고, 뒤집히는 카드의 집합은 동전이 앞면이면 한 장 $\{k\}$, 뒷면이면 두 장 $\{k, 7 - k\}$ 이다. 같은 카드가 두 번 뒤집히면 원래대로 돌아오므로, 3번 뒤 뒷면인 카드는 세 집합에 홀수 번 속한 카드이다. 동전의 앞면이 나온 횟수로 나누어 센다.

세 번 모두 앞면이면 세 장이 모두 다를 때 3장, 두 장이 같을 때 1장이므로 2장이 될 수 없다. 앞면이 한 번이면 한 장 $\{k_1\}$ 과 두 짝 $\{k_2, 7 - k_2\}, \{k_3, 7 - k_3\}$ 이 뒤집히는데, 두 짝이 같으면 1장, 다르면 3장 또는 5장이므로 역시 2장이 될 수 없다.

앞면이 두 번이면 한 장씩 $\{k_1\}, \{k_2\}$ 와 짝 $\{k_3, 7 - k_3\}$ 이 뒤집힌다. $k_1 = k_2$ 이면 짝만 남아 2장이고 이런 경우는 k_1 6가지, 짝 6가지로 36가지이다. $k_1 \neq k_2$ 이면 $\{k_1, k_2\}$ 가 바로 짝이면 0장 또는 4장이고, 짝이 아니면 짝 $\{k_3, 7 - k_3\}$ 이 k_1, k_2 중 정확히 하나를 포함할 때 2장이 된다. 순서쌍 (k_1, k_2) 는 $6 \times 4 = 24$ 가지이고 그런 짝을 주는 주사위의 눈은 4가지이므로 96가지이다. 앞면이 두 번인 자리를 고르는 3가지를 곱하면 $3 \times (36 + 96) = 396$ 가지이다.

세 번 모두 뒷면이면 세 짝이 뒤집힌다. 세 짝이 모두 같으면 2장, 두 짝만 같으면 남은 짝 하나뿐이므로 2장, 모두 다르면 6장이다. 짝은 주사위의 눈 2가지로 정해지므로 세 짝이 모두 같은 경우는 $3 \times 2^3 = 24$ 가지, 두 짝만 같은 경우는 같은 짝의 자리 3가지, 짝 선택 3×2 가지에 눈 2^3 을 곱한 144가지로 168가지이다.

따라서 구하는 확률은

$$\frac{396 + 168}{12^3} = \frac{564}{1728} = \frac{47}{144}$$

이다.

- 출발 원문: 2026 6월 28번(시행 구조를 동전·주사위 복합으로)
- 핵심 판단: 시행 결과가 "한 장" 또는 "두 장(짝)" 집합이고 최종 뒷면은 홀수 번 포함된 카드라는 번역(대칭차집합) / 동전 앞면 횟수로 분류하고 집합 크기의 홀짝으로 불가능한 분류를 먼저 버리기 / 남은 두 분류에서 "같은 짝은 상쇄·다른 짝은 더함"의 경우 세기
- 조건의 역할: 동전: 한 장/짝 선택(각 $\frac{1}{2}$) / 짝 $\{k, 7 - k\}$: 눈 2개가 같은 짝 $\rightarrow$ 가중 2 / 모두 앞면에서 시작: 뒷면 = 홀수 번 뒤집힌 카드 / "2장": 크기 2가 되는 상쇄 조합만
- 예상 난도(실측 전): 최고난도 목표 / 계산 보통·추론 3단계·누락 위험 큼
- 원문과의 차이: 원문은 눈이 정하는 고정 집합 사슬. 이번은 동전이 집합의 크기를 바꾸고 짝 집합끼리 상쇄되어, 홀짝 벡터 대신 "집합의 대칭차 크기"로 상태를 읽어야 함
- 조건 삭제 증인: 시행 2번이면 뒷면 2장은 앞면·앞면·다른 카드뿐이라 $\frac{30}{144} = \frac{5}{24}$ / "뒷면 2장" 대신 "뒷면 1장"이면 분류가 달라짐
- 오개념 풀이의 답: 짝 두 번이 항상 2장 또는 4장이라고 보아 같은 짝 상쇄(0장)를 놓침 / 앞면 한 번 경우를 가능하다고 보고 더함
- 우회 풀이 검사: 뒷면 수의 홀짝(앞면 시행은 1장, 뒷면 시행은 2장 $\rightarrow$ 뒷면 수의 홀짝은 앞면 시행 횟수의 홀짝과 같음)으로 앞면 홀수 번 분류를 즉시 버릴 수 있음. 이 관찰이 있어도 두 분류의 세기는 남음.
- 오답 근거: ① $\frac{11}{36}$: 앞면 두 번 중 $k_1 \neq k_2$ 경우의 눈 선택을 2가지로 세어 $3 \times (36 + 48) + 168 = 420$ 근처를 $528/1728$ 로 잘못 정리 / ② $\frac{5}{16}$: 세 짝이 모두 같은 경우를 3가지로만 세어 $540/1728$ / ④ $\frac{1}{3}$: 앞면 한 번 경우에서 두 짝이 같을 때를 2장으로 잘못 넣어 과대 / ⑤ $\frac{25}{72}$: $k_1 = k_2$ 경우에 짝 선택 6을 눈 12로 중복 계산해 $600/1728$
- 검산: 04_검산: 1728 중 564(앞면 두 번 396·뒷면 세 번 168)

A10. [단답] 짝 뒤집기와 한 장 뒤집기 — 홀짝 연립과 눈의 범위

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

숫자 2, 5가 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 숫자 1, 3, 4, 6이 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 3$ 이면 k 가 적힌 카드와 $k + 3$ 이 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고, $k \geq 4$ 이면 k 가 적힌 카드를 한 번 뒤집는다.

이 시행을 3번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 때, 3번의 시행에서 나온 눈의 수가 모두 3 이하일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

정답 23 (값 7/16)

눈의 수 k 가 나온 횟수를 n_k 라 하면 $n_1 + \dots + n_6 = 3$ 이다. 카드 1은 눈 1에서만, 카드 4는 눈 1과 4에서, 카드 2는 눈 2에서만, 카드 5는 눈 2와 5에서, 카드 3은 눈 3에서만, 카드 6은 눈 3과 6에서 뒤집힌다.

모두 앞면이 되려면 뒷면이었던 카드 2, 5는 홀수 번, 나머지는 짝수 번 뒤집혀야 한다. 카드 2에서 n_2 는 홀수이고 카드 5에서 $n_2 + n_5$ 가 홀수이므로 n_5 는 짝수이다. 카드 1에서 n_1 은 짝수, 카드 4에서 $n_1 + n_4$ 가 짝수이므로 n_4 도 짝수이다. 같은 방법으로 n_3, n_6 은 짝수이다. 합이 3이므로 $n_2 = 3$ 이거나, $n_2 = 1$ 이고 나머지 다섯 횟수 중 하나가 2이다.

$n_2 = 3$ 인 배열은 $\{2, 2, 2\}$ 1가지이고, $n_2 = 1$ 인 배열은 $\{2, j, j\}$ ($j = 1, 3, 4, 5, 6$) 꼴로 j 마다 3가지이므로 15가지이다. 따라서 모두 앞면이 되는 배열은 16가지이다.

이 중 눈의 수가 모두 3 이하인 배열은 $\{2, 2, 2\}$ 와 $j = 1, 3$ 인 $\{2, j, j\}$ 6가지로 7가지이다. 따라서 구하는 확률은

$$\frac{7}{16}$$

이므로 $p + q = 23$ 이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 6월 28번(뒤집기 규칙 혼합·조건부)
- 핵심 판단: 규칙이 두 종류(짝·한 장)라 카드별 뒤집기 눈 집합이 "자기 눈" 또는 "자기 눈 + 짝의 눈"으로 달라짐 / 홀짝 연립을 연쇄로 풀어 n_2 만 홀수임을 얻기 / 합 3과 홀짝에서 배열 두 꼴로 압축하고 조건부 사건을 걸러내기
- 조건 역할: 초기 뒷면 $\{2, 5\}$: 같은 짝(눈 2)에 묶인 두 카드 $\rightarrow n_2$ 홀수· n_5 짝수 / 시행 3번: 홀짝 합이 홀수여야 하므로 가능(4번이면 불가능) / "모두 3 이하": $j \in \{1, 3\}$ 만
- 예상 난도(실측 전): 상 / 계산 적음·추론 3단계(연쇄 홀짝·합의 홀짝 검토)
- 원문과의 차이: 원문은 포함 사슬 집합. 이번은 짝과 한 장이 섞인 규칙이라 카드별 조건이 연쇄로 풀리고, 시행 횟수의 홀짝이 가능성을 결정함
- 조건 삭제 증인: 시행 4번이면 홀짝 합이 모순이라 모두 앞면 불가능(0) / 조건부를 빼면 "모두 3 이하"는 $\frac{1}{8}$ / 초기 뒷면 $\{2\}$ 로 바꾸면 카드 5 조건이 짝수라 3번 뒤 불가능(0)

- 오개념 풀이의 답: 카드 5를 눈 5에서만 뒤집힌다고 보면 n_5 홀수가 되어 배열 수가 달라짐 / "눈 2가 한 번"만 세고 $\{2, 2, 2\}$ 를 빠뜨리면 $\frac{6}{15}$
- 우회 풀이 검사: 눈이 모두 3 이하인 배열만 먼저 세면 분자 7은 빨리 나오나 분모 16에는 $j = 4, 5, 6$ 배열이 필요. 짧은 우회 없음.
- 계산: 04_검산: 216 중 모두 앞면 16, 그중 모두 3 이하 7

주제 B — 표본평균의 분포 — $\Sigma(\text{식}) \cdot P$ 를 적률로 읽기

B01. [단답] 역방향 — 합의 값에서 공의 개수 결정

숫자 0이 적혀 있는 공 x 개와 숫자 3이 적혀 있는 공 2개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 3번 반복하여 확인한 3개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$$\sum_{k=1}^9 \left(k^2 \times P \left(\bar{X} = \frac{k}{3} \right) \right) = 15$$

이다. 자연수 x 의 값을 구하시오. [4점]

정답 4 (값 4)

확인한 3개의 수의 합을 S 라 하면 $\bar{X} = \frac{S}{3}$ 이므로 $P \left(\bar{X} = \frac{k}{3} \right) = P(S = k)$ 이다. S 는 0 이상 9 이하의 값만 가지고 $k = 0$ 인 항은 0이므로 주어진 합은

$$\sum_{k=0}^9 k^2 P(S = k) = E(S^2)$$

이다.

한 번의 시행에서 숫자 3이 적힌 공이 나올 확률을 p 라 하면 $p = \frac{2}{x+2}$ 이다. 3번의 시행에서 숫자 3이 나온 횟수를 Y 라 하면 Y 는 이항분포 $B(3, p)$ 를 따르고 $S = 3Y$ 이다. 따라서 $E(S^2) = 9E(Y^2) = 9[V(Y) + \{E(Y)\}^2] = 9(3p(1-p) + 9p^2) = 27p + 54p^2$ 이다.

$27p + 54p^2 = 15$ 에서 $18p^2 + 9p - 5 = 0$, 즉 $(3p-1)(6p+5) = 0$ 이고 $0 < p < 1$ 이므로 $p = \frac{1}{3}$ 이다. $\frac{2}{x+2} = \frac{1}{3}$ 에서 $x = 4$ 이다.

(다른 풀이) 모평균 $m = 3p$, 모분산 $\sigma^2 = 9p(1-p)$ 이므로 $E(S^2) = 3\sigma^2 + 9m^2 = 27p(1-p) + 81p^2 = 27p + 54p^2$ 으로 같다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 30번(모집단 미지·역방향)
- 핵심 판단: $\sum k^2 P(\bar{X} = k/3)$ 을 $E(S^2)$ 로 번역(원문 핵심) / 모집단이 두 값뿐이므로 $S = 3Y, Y \sim B(3, p)$ 로 다시 번역하거나 m, σ^2 을 p 로 두기 / 합의 값 15에서 p 의 이차방정식을 풀고 $0 < p < 1$ 로 근을 고르기(역방향)
- 조건의 역할: 공의 개수 x 미지: 모집단의 모수가 한 변수 p 로 매개화됨 / 숫자 0과 3: $S = 3Y$ 가 되어 이항분포로도, 적률로도 갈 수 있음 / 시행 3번: $E(S^2)$ 가 p 의 이차식 / 값 15: $p = \frac{1}{3}$ 만 $(0, 1)$ 안에 있음
- 예상 난도(실측 전): 중상~상 목표 / 번역 + 역방향 이차방정식 + 근의 선택
- 원문과의 차이: 원문은 모집단이 주어지고 합의 값을 구함. 이번은 합의 값이 주어지고 모집단(공의 개수)을 역으로 결정하며, 두 값 모집단을 이항분포로 보는 두 번째 번역이 있음
- 조건 삭제 증인: 합의 값을 27로 바꾸면 $p = \frac{1}{2}, x = 2$ (검산 table) / 시행 횟수를 2번으로 바꾸면 $E(S^2) = 18p + 18p^2$ 이 되어 15에서 p 가 유리수가 아님 $\rightarrow$ 시행 3번은 답을 정함

- 오개념 풀이의 답: 분산만 써서 $9 \cdot 3p(1 - p) = 15$ 로 두면 $9p^2 - 9p + 5 = 0$ 은 실근이 없음(답 없음) / k 를 Y 의 값으로 보고 $3p + 6p^2 = 15$ 로 두면 $p > 1$ (답 없음) / $p = \frac{x}{x+2}$ 로 두면 $x = 1$ (검산 table: $x = 1$ 이면 42) — 어느 공이 "성공"인지 확인
- 우회 풀이 검사: $S \in \{0, 3, 6, 9\}$ 네 값의 확률을 직접 써서 $E(S^2)$ 를 구해도 같은 이차식에 이른다. 더 짧은 경로 없음.
- 검산: 04_검산: $x=1..12$ 표에서 $x=4$ 만 15

B02. [단답] 조건부 — 앞 두 시행이 정해진 뒤의 제곱 평균

숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. 첫 번째와 두 번째 시행에서 확인한 두 수의 합이 2인 사건을 A 라 할 때,

$$\sum_{k=1}^{10} \left(k^2 \times P \left(\bar{X} = \frac{k}{5} \mid A \right) \right)$$

의 값을 구하시오. [4점]

정답 27 (값 27)

확인한 5개의 수의 합을 S 라 하면 $P \left(\bar{X} = \frac{k}{5} \mid A \right) = P(S = k \mid A)$ 이고 $k = 0$ 인 항은 0이므로 주어진 합은 사건 A 가 일어났을 때의 S^2 의 평균, 즉 조건부확률 $P(S = k \mid A)$ 를 확률로 하는 S^2 의 평균이다.

사건 A 가 일어나면 첫 번째와 두 번째 시행의 두 수의 합은 2로 정해지고, 세 번째부터 다섯 번째까지 확인한 세 수의 합을 T 라 하면 $S = 2 + T$ 이다. 각 시행은 서로 독립이므로 T 의 분포는 사건 A 와 무관하게 공 3개를 복원추출한 세 수의 합의 분포와 같다.

한 번의 시행에서 확인하는 수의 평균은 $m = 1$, 분산은 $\sigma^2 = \frac{0+1+4}{3} - 1 = \frac{2}{3}$ 이므로 $E(T) = 3$, $V(T) = 3 \cdot \frac{2}{3} = 2$, $E(T^2) = V(T) + \{E(T)\}^2 = 11$ 이다.

따라서 구하는 값은

$$E((2+T)^2) = 4 + 4E(T) + E(T^2) = 4 + 12 + 11 = 27$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 30번(조건부확률 결합)
- 핵심 판단: 조건부확률을 확률로 하는 합이 "조건 아래의 S^2 평균"임을 읽기 / 사건 A 가 앞 두 시행의 합만 고정하고 뒤 세 시행과는 독립임을 알아보기 $\rightarrow S = 2 + T / (2 + T)^2$ 을 전개해 $E(T)$, $E(T^2)$ 으로 나누기
- 조건 역할: 사건 A "두 수의 합이 2": 조합이 (0, 2), (1, 1), (2, 0) 어느 것이든 합은 2라 S 의 이동량이 확정됨($P(A)$ 계산이 필요 없음) / 복원추출·독립: T 가 A 와 독립 / 시행 5번: 고정 2 + 자유 3
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 조건부 번역 + 독립성 판단 + 전개. 계산은 작음
- 원문과의 차이: 원문은 무조건부 $E(S^2) = \frac{85}{3}$. 이번은 조건부로 바꾸어 "조건이 무엇을 고정하고 무엇을 남기는가"를 판단하게 하며, 답이 자연수가 되도록 5번·합 2를 택함
- 조건 삭제 증인: 조건 A 를 빼면 $E(S^2) = \frac{85}{3}$ (원문값, 자연수가 아님) / 합을 1로 바꾸면 $E((1+T)^2) = 1 + 6 + 11 = 18$ (검산 witness_cond_sum1)
- 오개념 풀이의 답: 조건을 무시하면 $\frac{85}{3}$ / 뒤 세 시행만 보아 $E(T^2) = 11 / P(A) = \frac{1}{3}$ 으로 나누거나 곱하는 불필요한 계산 $\rightarrow$ 값이 틀어짐(81 또는 9)
- 우회 풀이 검사: $S \mid A$ 의 분포를 T 의 분포(0 ~ 6, 7개 값)로 직접 써서 $\sum (2+t)^2 P(T=t)$ 를 계산해도 27. 분포 7항이라 적를 전개가 더 짧음.
- 검산: 04_검산: dist_sum 3회 분포로 $\sum (2+t)^2 P = 27$

B03. [단답] 역방향 — $\sum k(k-1)P$ 에서 시행 횟수 결정

숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 n 번 반복하여 확인한 n 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$$\sum_{k=1}^{2n} \left(k(k-1) \times P \left(\bar{X} = \frac{k}{n} \right) \right) = 78$$

이다. 자연수 n 의 값을 구하시오. [4점]

정답 9 (값 9)

확인한 n 개의 수의 합을 S 라 하면 S 는 0 이상 $2n$ 이하의 정수이고 $P \left(\bar{X} = \frac{k}{n} \right) = P(S = k)$ 이다.

$k = 0$ 인 항은 0이므로 주어진 합은

$$\sum_{k=0}^{2n} (k^2 - k) P(S = k) = E(S^2) - E(S)$$

이다.

한 번의 시행에서 확인하는 수의 평균은 $m = 1$, 분산은 $\sigma^2 = \frac{2}{3}$ 이므로 $E(S) = n$, $V(S) = \frac{2n}{3}$, $E(S^2) = \frac{2n}{3} + n^2$ 이다.

따라서 $E(S^2) - E(S) = n^2 - \frac{n}{3} = 78$ 에서 $3n^2 - n - 234 = 0$, 즉 $(n - 9)(3n + 26) = 0$ 이고 n 은 자연수이므로 $n = 9$ 이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 30번(문는 식 변경·역방향)
- 핵심 판단: $k(k-1)$ 을 $k^2 - k$ 로 나누어 $E(S^2) - E(S)$ 로 번역 / n 을 모르는 채로 $E(S)$, $V(S)$ 를 n 의 식으로 쓰기 / 이차방정식의 자연수 근 선택
- 조건의 역할: $k(k-1)$: 제공 항과 일차 항을 함께 다루게 함(원문은 제공만) / 상한 $2n$: S 의 범위가 n 에 따라 변함을 드러냄 / 값 78: $n = 9$ 만 자연수
- 예상 난도(실측 전): 중상 목표 / 번역 2개 + 역방향
- 원문과의 차이: 문는 식이 $k(k-1)$ 이고 시행 횟수가 미지. 원문값 계산이 아니라 n 의 결정
- 조건 삭제 증인: 값을 바꾸면 n 이 바뀜: $n = 8$ 이면 $\frac{184}{3}$, $n = 10$ 이면 $\frac{290}{3}$ (검산 table) / $k(k-1)$ 을 k^2 으로 바꾸면 $n^2 + \frac{2n}{3} = 78$ 은 자연수 해가 없음
- 오개념 풀이의 답: k^2 만 보고 $E(S^2) = 78$ 로 두면 $3n^2 + 2n - 234 = 0$ 은 자연수 해가 없음 / $E(S)$ 를 빼지 않고 $V(S)$ 를 빼면 $n^2 = 78$ 비정수
- 우회 풀이 검사: 없음. 분포를 직접 쓰려면 n 을 알아야 하므로 적률 번역이 필수.
- 검산: 04_검산: $n=2..12$ 표에서 $n=9$ 만 78

B04. [단답] 이항분포 — 0·1 모집단의 표본합

한 개의 주사위를 한 번 던져 3의 배수의 눈이 나오면 1, 그렇지 않으면 0을 얻는 시행을 한다. 이 시행을 n 번 반복하여 얻은 n 개의 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 할 때,

$$\sum_{k=1}^n \left(k^2 \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{n} \right) \right) = 32$$

이다. 자연수 n 의 값을 구하시오. [4점]

정답 16 (값 16)

얻은 n 개의 수의 합을 S 라 하면 S 는 n 번 중 3의 배수의 눈이 나온 횟수이므로 이항분포 $B \left(n, \frac{1}{3} \right)$ 을 따르고, $P \left(\overline{X} = \frac{k}{n} \right) = P(S = k)$ 이다. $k = 0$ 인 항은 0이므로 주어진 합은 $E(S^2)$ 이다.

$$E(S) = \frac{n}{3}, V(S) = n \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2n}{9} \text{이므로 } E(S^2) = V(S) + \{E(S)\}^2 = \frac{2n}{9} + \frac{n^2}{9} \text{이다.}$$

$$\frac{n^2 + 2n}{9} = 32 \text{에서 } n^2 + 2n - 288 = 0, \text{ 즉 } (n - 16)(n + 18) = 0 \text{이고 } n \text{은 자연수이므로 } n = 16 \text{이다.}$$

(다른 풀이) 한 번의 시행에서 얻는 수의 평균은 $m = \frac{1}{3}$, 분산은 $\sigma^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$ 이므로 $E(S^2) = n\sigma^2 + n^2m^2$ 으로 같다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 30번(이항분포 결합·역방향)
- 핵심 판단: 0·1 모집단의 표본합이 이항분포임을 알아보기(또는 m, σ^2 로 직접) / $E(S^2) = V(S) + \{E(S)\}^2$ / 이차방정식의 자연수 근
- 조건역할: 3의 배수의 눈: $p = \frac{1}{3}$ / 0·1 값: 합 = 횟수, 평균 = 상대도수 / 값 32: $n = 16$ 만 자연수
- 예상 난도(실측 전): 중상 목표 / 두 단원(이항분포·표본평균)의 연결
- 원문과의 차이: 모집단이 베르누이 시행이고 n 이 미지. "표본평균의 합"과 "이항분포의 $E(X^2)$ "이 같은 것임을 보게 함
- 조건 삭제 증인: 값을 40으로 바꾸면 $n = 18$ (검산 table) / 3의 배수 대신 짝수($p = \frac{1}{2}$)로 바꾸면 $\frac{n}{4} + \frac{n^2}{4} = 32 \rightarrow n^2 + n - 128 = 0$ 자연수 해 없음
- 오개념 풀이의 답: 분산만 써서 $\frac{2n}{9} = 32$ 로 두면 $n = 144$ — 자연수가 나오므로 답으로 적기 쉬움(가장 위험한 오개념) / $\left(\frac{n}{3}\right)^2 = 32$ 로 두면 비정수
- 우회 풀이 검사: 없음.
- 검산: 04_검산: $n=10..20$ 표에서 $n=16$ 만 32

B05. [단답] 비복원 — 동시에 꺼낸 세 수의 평균

숫자 1이 적혀 있는 공 2개, 숫자 2가 적혀 있는 공 1개, 숫자 3이 적혀 있는 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

$$\sum_{k=1}^9 \left(k^2 \times P \left(\bar{X} = \frac{k}{3} \right) \right) = a$$

일 때, $5a$ 의 값을 구하시오. [4점]

정답 186 (값 186)

꺼낸 3개의 공에 적힌 수의 합을 S 라 하면 $P \left(\bar{X} = \frac{k}{3} \right) = P(S = k)$ 이므로 $a = E(S^2)$ 이다. 그런데 3개의 공을 동시에 꺼내므로 세 수는 서로 독립이 아니고, 복원추출일 때 쓰는 $V(S) = 3\sigma^2$ 은 성립하지 않는다. 따라서 S 의 분포를 직접 구한다.

5개의 공에서 3개를 꺼내는 경우의 수는 ${}_5C_3 = 10$ 이다. 숫자 1이 적힌 공 2개를 $1_a, 1_b$, 숫자 3이 적힌 공 2개를 $3_a, 3_b$ 로 구별하면, 꺼낸 세 수가 $\{1, 1, 2\}$ 인 경우 1가지($S = 4$), $\{1, 1, 3\}$ 인 경우 2가지($S = 5$), $\{1, 2, 3\}$ 인 경우 $2 \times 2 = 4$ 가지($S = 6$), $\{1, 3, 3\}$ 인 경우 2가지($S = 7$), $\{2, 3, 3\}$ 인 경우 1가지($S = 8$)이다.

따라서

$$a = E(S^2) = \frac{16 \cdot 1 + 25 \cdot 2 + 36 \cdot 4 + 49 \cdot 2 + 64 \cdot 1}{10} = \frac{372}{10} = \frac{186}{5}$$

이고 $5a = 186$ 이다.

(확인) $E(S) = \frac{4 + 10 + 24 + 14 + 8}{10} = 6$ 이고 $V(S) = \frac{186}{5} - 36 = \frac{6}{5}$ 이다. 복원추출이었다면 $\sigma^2 = \frac{4}{5}$ 에서 $V(S) = \frac{12}{5}$ 가 되어 값이 다르다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 30번(비복원 대비)
- 핵심 판단: $a = E(S^2)$ 번역은 같으나 "동시에 꺼냄"이 독립을 깨뜨려 $V(S) = n\sigma^2$ 을 쓸 수 없음을 판단 / 같은 숫자 공을 구별해 10가지를 정확히 분배 / $E(S^2)$ 를 분포에서 직접 계산
- 조건의 역할: 동시에 3개: 비복원·종속 / 숫자 1, 3이 두 개씩: 분포가 대칭(S 평균 6)이고 구별 셈이 필요 / $5a$: 자연수 답
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 공식 적용 금지 판단 + 소수의 전수 열거
- 원문과의 차이: 원문은 복원추출이라 $V(S) = n\sigma^2$. 이번은 비복원이라 그 공식을 쓰면 틀림(복원으로 계산한 답 192가 자연수라 오개념 답이 그럴듯함)
- 조건 삭제 증인: 복원추출로 바꾸면 $5a = 192$ (검산 misconception_with_replacement_x5) / 공을 1, 2, 3 하나씩만 두면 $S = 6$ 상수가 되어 $5a = 180$
- 오개념 풀이의 답: 복원 공식 $V(S) = 3\sigma^2 = \frac{12}{5} \rightarrow a = \frac{192}{5}, 5a = 192$ / 같은 숫자 공을 구별하지 않아 5가지로 균등하게 보면 $a = \frac{16+25+36+49+64}{5} = 38, 5a = 190$
- 우회 풀이 검사: $S = 6 + D$ 풀의 대칭을 이용해 $E(S^2) = 36 + V(S)$, $V(S)$ 는 $D \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 의 확률 $\frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \frac{4}{10}, \frac{2}{10}, \frac{1}{10}$ 에서 $\frac{12}{10} \rightarrow$ 같은 전수 분포가 필요. 더 짧지 않음.

- 검산: 04_검산: dist_sum_norep 분포 {4:1/10,5:1/5,6:2/5,7:1/5,8:1/10}

B06. [단답] 분포 결정 — 일차식 확률과 평균 조건

어느 모집단의 확률변수 X 가 갖는 값은 1, 2, 3, 4이고

$$P(X = x) = ax + b \quad (x = 1, 2, 3, 4)$$

이다. $E(X) = 3$ 일 때, 이 모집단에서 크기가 3인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

$$\sum_{k=3}^{12} \left(k^2 \times P\left(\bar{X} = \frac{k}{3}\right) \right)$$

의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [4점]

정답 84 (값 84)

먼저 모집단의 확률분포를 정한다. 확률의 합이 1이므로 $(a + b) + (2a + b) + (3a + b) + (4a + b) = 10a + 4b = 1$ 이고, $E(X) = 1 \cdot (a + b) + 2(2a + b) + 3(3a + b) + 4(4a + b) = 30a + 10b = 3$ 이다. 두 식에서 $a = \frac{1}{10}, b = 0$ 이므로 $P(X = x) = \frac{x}{10}$ 이다.

$E(X^2) = \frac{1 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 9 \cdot 3 + 16 \cdot 4}{10} = 10$ 이므로 모분산은 $\sigma^2 = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 10 - 9 = 1$ 이다.

표본의 합을 $S = 3\bar{X}$ 라 하면 S 는 3 이상 12 이하의 정수이고 $P\left(\bar{X} = \frac{k}{3}\right) = P(S = k)$ 이므로 주어진 합은 $E(S^2)$ 이다. 임의추출(복원)이므로 $E(S) = 3 \cdot 3 = 9, V(S) = 3\sigma^2 = 3$ 이고

$$E(S^2) = V(S) + \{E(S)\}^2 = 3 + 81 = 84$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 30번(모집단 분포 결정 결합)
- 핵심 판단: 확률의 합과 평균 조건으로 a, b 를 결정(분포 결정) / 모분산 계산 / $\sum$ 을 $E(S^2)$ 로 번역하고 $V(S) = n\sigma^2$
- 조건의 역할: $ax + b$ 꼴: 미지수 2개 → 조건 2개 필요 / $E(X) = 3$: 두 번째 조건 / 하한 $k = 3$: S 의 최솟값이 3임을 드러냄(하한을 1로 두어도 값은 같음) / 크기 3: $V(S) = 3$
- 예상 난도(실측 전): 중상 목표 / 세 단계 직렬(분포 결정 → 모분산 → 번역). 블라인드 검토: $b = 0$ 이 되어 $ax + b$ 꼴이 형식적이라는 지적 — b 를 모르는 채로 연립해야 하므로 유지(결과가 0임은 풀어야 알 수 있음)
- 원문과의 차이: 모집단이 주어지지 않고 조건으로 결정됨. 원문의 번역은 마지막 단계에만 쓰임
- 조건 삭제 증인: $E(X) = 3$ 을 빼면 a, b 가 정해지지 않음 / 크기를 2로 바꾸면 $E(S^2) = 2 + 36 = 38$ (검산 witness_E2)
- 오개념 풀이의 답: 균등분포($\frac{1}{4}$ 씩)로 보면 $E(X) = \frac{5}{2}$ 이라 조건에 맞지 않지만 그대로 계산하면 $60 / b$ 를 0으로 두는 대신 $a = 0$ 으로 두면 $E(X) = \frac{5}{2} \neq 3$ 모순
- 우회 풀이 검사: 없음. S 의 분포(10개 값)를 직접 쓰는 것은 훨씬 김.
- 검산: 04_검산: $P=x/10, n=3 \rightarrow 84$

B07. [객관식] 혼합 — 주머니를 먼저 고르면 시행이 독립이 아니다

숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니 A와 숫자 1, 2, 3이 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니 B가 있다. 한 개의 동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 주머니 A를, 뒷면이 나오면 주머니 B를 택한다. 이후 동전은 다시 던지지 않고, 택한 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

$$\sum_{k=1}^{15} \left(k^2 \times P \left(\bar{X} = \frac{k}{5} \right) \right)$$

의 값은? [4점]

- ① $\frac{85}{3}$
- ② $\frac{365}{3}$
- ③ $\frac{395}{6}$
- ④ $\frac{310}{3}$
- ⑤ $\frac{395}{3}$

정답 ③ (값 395/6)

확인한 5개의 수의 합을 S 라 하면 $P \left(\bar{X} = \frac{k}{5} \right) = P(S = k)$ 이고 S 는 0 이상 15 이하의 정수이며 $k = 0$ 인 항은 0이므로 주어진 합은 $E(S^2)$ 이다.

그런데 주머니는 처음에 한 번 정해지고 5번의 시행이 모두 같은 주머니에서 이루어지므로, 각 시행에서 확인하는 수들은 서로 독립이 아니다. 따라서 $V(S) = 5\sigma^2$ 을 그대로 쓸 수 없고, 주머니 A를 택한 사건과 주머니 B를 택한 사건으로 나누어 계산한다. 두 사건의 확률은 각각 $\frac{1}{2}$ 이고, 주머니가 정해지면 그 안에서의 5번은 독립인 복원추출이다.

주머니 A를 택했을 때 한 번의 시행에서 확인하는 수의 평균은 1, 분산은 $\frac{2}{3}$ 이므로 S 의 평균은 5, 분산은 $\frac{10}{3}$ 이고 S^2 의 평균은 $\frac{10}{3} + 25 = \frac{85}{3}$ 이다. 주머니 B를 택했을 때 평균은 2, 분산은 $\frac{2}{3}$ 이므로 S 의 평균은 10, 분산은 $\frac{10}{3}$ 이고 S^2 의 평균은 $\frac{10}{3} + 100 = \frac{310}{3}$ 이다.

$$P(S = k) = \frac{1}{2} P(S = k | A) + \frac{1}{2} P(S = k | B) \text{이므로}$$

$$E(S^2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{85}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{310}{3} = \frac{395}{6}$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 30번(모집단 선택을 앞세운 혼합)

- 핵심 판단: $E(S^2)$ 번역은 같으나 "주머니를 먼저 고른다"가 5번의 시행을 종속으로 만든다는 판단 / 전확률(사건 분할)로 $E(S^2)$ 를 주머니별 값의 평균으로 쓰기 / 합친 모집단을 독립으로 보는 오개념 답($\frac{365}{6}$)이 그럴듯함을 설계에서 확인
- 조건의 역할: 동전 한 번."이후 동전은 다시 던지지 않고": 주머니가 전체 시행에 공통 → 종속. 2차 블라인드 검토자가 "시행마다 동전"으로 읽어 $\frac{365}{6}$ (선지 ②)을 났으므로 문장을 분리·명시함 / 두 주머니의 분산이 같고 평균만 다름: 차이가 오로지 평균 제곱항에서 생김 / 상한 15: 주머니 B의 최대값
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 독립성 판단이 핵심. 블라인드 검토에서 구 B07(이동 적률)이 B10의 특수형이라는 지적을 받아 교체
- 원문과의 차이: 모집단이 확률적으로 선택됨. 원문의 $V(S) = n\sigma^2$ 을 바로 쓰면 틀리고 사건 분할이 필요
- 조건 삭제 증인: 동전을 매 시행마다 던지는 것으로 바꾸면 독립 혼합이 되어 $\frac{365}{6}$ (선지 ②) / 주머니 B를 A와 같게 하면 $\frac{85}{3}$
- 오개념 풀이의 답: 합친 모집단 독립 계산 $\frac{365}{6}$ / 한 주머니만 계산 $\frac{85}{3}$ 또는 $\frac{310}{3}$
- 우회 풀이 검사: S 의 분포(16개 값)를 직접 쓰는 것은 비현실적. 사건 분할 + 적률이 유일한 현실적 경로.
- 오답 근거: ① $\frac{85}{3}$: 주머니 A만 계산 / ② $\frac{365}{6}$: 두 주머니를 합친 모집단(0, 1, 2, 3의 확률 $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$)에서 독립 5회로 보아 $5\sigma^2 + 25m^2 = \frac{55}{12} + \frac{225}{4}$ / ④ $\frac{310}{3}$: 주머니 B만 계산 / ⑤ $\frac{395}{3}$: 두 주머니의 값을 평균하지 않고 더함
- 검산: 04_검산: 두 주머니 분포의 혼합에서 Σk^2P 전수 = 395/6

B08. [단답] 정규 모집단 — 확률과 제곱 평균에서 모수 2개

정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

$$P(\bar{X} \geq 10) = 0.0228, \quad E(\bar{X}^2) = 65$$

일 때, n 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때 $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$ 이다.) [4점]

정답 25 (값 25)

$\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \frac{25}{n}\right)$ 을 따른다. $\bar{X}$ 의 표준편차를 $s = \frac{5}{\sqrt{n}}$ 이라 하자.

$P(\bar{X} \geq 10) = P\left(Z \geq \frac{10 - m}{s}\right) = 0.0228 = 0.5 - 0.4772$ 이므로 $\frac{10 - m}{s} = 2$, 즉 $m = 10 - 2s$ 이다.

$E(\bar{X}^2) = V(\bar{X}) + \{E(\bar{X})\}^2 = s^2 + m^2$ 이므로 $s^2 + (10 - 2s)^2 = 65$ 에서 $5s^2 - 40s + 35 = 0$, 즉 $(s - 1)(s - 7) = 0$ 이다.

$s = 7$ 이면 $\frac{5}{\sqrt{n}} = 7$ 에서 $n = \frac{25}{49}$ 가 되어 n 이 자연수가 아니므로 조건에 맞지 않는다. $s = 1$ 이면 $m = 8$ 이고 $\frac{5}{\sqrt{n}} = 1$ 에서 $n = 25$ 이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 30번(연속형·역방향)
- 핵심 판단: $E(\bar{X}^2) = V(\bar{X}) + m^2$ 번역(원문 핵심의 연속형 판) / 확률 조건을 m, s 의 일차식으로, 제곱 평균을 이차식으로 쓰고 연립 / n 이 자연수라는 발문 조건으로 근을 선택하고 s 에서 n 복원
- 조건역할: 0.0228: $z = 2$ 한 값 / $E(\bar{X}^2) = 65$: 이차 조건 / 표본 크기 n 이 자연수: 두 근 중 $s = 7(n = \frac{25}{49}, m = -4)$ 제거 / $\sigma = 5$: $n = 25/s^2$
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 두 미지수 연립 + 근 선택 + 복원
- 원문과의 차이: 이산 합 대신 연속형의 $E(\bar{X}^2)$. 모평균과 표본 크기 둘 다 미지
- 조건 삭제 증인: 처음 설계에는 $m > 0$ 이 있었으나 블라인드 검토에서 "삭제해도 답이 같다"는 지적(KG-A04)을 받아 삭제함. $s = 7$ 은 n 이 자연수가 아니어서 저절로 걸러짐 / 65를 100으로 바꾸면 $5s^2 - 40s = 0 \rightarrow s = 8, m = -6$ 모순 $\rightarrow$ 값이 답을 정함
- 오개념 풀이의 답: $E(\bar{X}^2) = m^2$ 으로 보면 $m = \sqrt{65}$ 비정수 / $V(\bar{X}) = 25$ 로 두면 $m^2 = 40$ 비정수 / $s = 7$ 선택 시 n 비자연수
- 우회 풀이 검사: 없음.
- 검산: 04_검산: note $(m,s)=(8,1) \rightarrow n=25$

B09. [객관식] 미지 모집단 — 두 표본 크기의 적률 연결

주머니에 숫자 0, 1, 2, 3 중 하나가 적혀 있는 공이 여러 개 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 2번 반복하여 확인한 2개의 수의 평균을 $\bar{X}$, 이 시행을 4번 반복하여 확인한 4개의 수의 평균을 $\bar{Y}$ 라 하자.

$$\sum_{k=1}^6 \left(k \times P \left(\bar{X} = \frac{k}{2} \right) \right) = 2, \quad \sum_{k=1}^6 \left(k^2 \times P \left(\bar{X} = \frac{k}{2} \right) \right) = 6$$

일 때,

$$\sum_{k=1}^{12} \left(k^2 \times P \left(\bar{Y} = \frac{k}{4} \right) \right)$$

의 값은? [4점]

- ① 12 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 24

정답 ④ (값 20)

주머니에 각 숫자의 공이 몇 개씩 있는지는 알 수 없으므로, 한 번의 시행에서 확인하는 수의 평균을 m , 분산을 σ^2 이라 두고 주어진 두 합에서 이 둘을 구한다.

2번의 시행에서 확인한 두 수의 합을 S 라 하면 S 는 0 이상 6 이하의 정수이고 $P \left(\bar{X} = \frac{k}{2} \right) = P(S = k)$ 이다. $k = 0$ 인 항은 두 합 모두 0이므로 첫 번째 합은 $E(S) = 2m$, 두 번째 합은 $E(S^2) = V(S) + \{E(S)\}^2 = 2\sigma^2 + 4m^2$ 이다. 따라서 $2m = 2$ 에서 $m = 1$ 이고, $2\sigma^2 + 4 = 6$ 에서 $\sigma^2 = 1$ 이다.

4번의 시행에서 확인한 네 수의 합을 T 라 하면 마찬가지로 구하는 합은 $E(T^2) = V(T) + \{E(T)\}^2 = 4\sigma^2 + 16m^2$ 이다. 따라서 구하는 값은

$$4 \cdot 1 + 16 \cdot 1 = 20$$

이다.

(참고) 평균 1, 분산 1인 모집단은 실제로 존재한다. 예를 들어 숫자 0, 1, 2, 3이 적힌 공이 각각 5개, 3개, 3개, 1개이면 $m = 1$, $E(X^2) = \frac{0 + 3 + 12 + 9}{12} = 2$, $\sigma^2 = 1$ 이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 30번(모집단 은닉·두 표본 크기)
- 핵심 판단: 모집단 구성이 은닉되어 있으므로 m, σ^2 두 모수만 복원하면 된다는 관점 전환 / $\sum k P$ 와 $\sum k^2 P$ 를 각각 $E(S)$, $E(S^2)$ 로 번역해 연립 / 같은 모집단의 다른 표본 크기로 전이($n\sigma^2 + n^2m^2$)
- 조건의 역할: "여러 개"·구성 미지: 분포를 구할 수 없고 모수만 구할 수 있음 / 첫 합(일차): m / 둘째 합(이차): σ^2 / 0 ~ 3 범위: 실현 가능성 — 평균 1이면 분산은 최대 2이고, 분산 2는 $X \in \{0, 3\}$ 을 강제해 "0,1,2,3 중 하나"라는 문면과 충돌(블라인드 검토 지적) → 분산 1로 바꿈(네 숫자가 모두 있는 모집단이 존재)
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 은닉된 모집단 + 두 번역 + 전이
- 원문과의 차이: 모집단을 주지 않고 적률만 줌. 원문의 번역을 역방향으로 두 번 쓰고 다른 표본 크기로 전이

- 조건 삭제 증인: 첫 번째 합을 빼면 m 이 정해지지 않아 답이 하나로 정해지지 않음 / 두 번째 합을 8로 바꾸면 $\sigma^2 = 2$ 가 되어 1, 2가 적힌 공이 존재할 수 없음(문면과 모순) — 설계 단계 확인 항목 / 두 번째 합을 10으로 바꾸면 $\sigma^2 = 3$ 이 되어 모집단이 존재하지 않음
- 오개념 풀이의 답: 선형 배율 12 / 분산을 $6/2 = 3$ 으로 두어 28(선지 밖) / $V(T) = 2\sigma^2$ 그대로 두어 18
- 우회 풀이 검사: 구체적 모집단 하나(예: 0, 0, 2, 2)를 가정해 $E(T^2)$ 를 직접 계산해도 20. 가정이 조건을 만족하는지 확인해야 하므로 적률 풀이와 같은 판단이 필요.
- 오답 근거: ① 12: 표본 크기가 2배이니 합도 2배라고 보아 6×2 / ② 16: 평균 제곱항만 계산($16m^2$) / ③ 18: $V(T)$ 를 $2\sigma^2$ 으로 그대로 두어 $2 + 16$ / ⑤ 24: $E(S^2) = 2\sigma^2 + 2m^2$ 으로 잘못 전개해 $\sigma^2 = 2$
- 검산: 04_검산: 모집단 (0,1,2,3; 5/12,3/12,3/12,1/12) 로 $E(S)=2$, $E(S^2)=6$, $E(T^2)=20$ assert

B10. [단답] 부등식 – 중심을 움직여 제공 평균이 작아지는 범위

숫자 0, 1, 3이 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 할 때,

$$\sum_{k=0}^{15} \left((k - a)^2 \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{5} \right) \right) < 9$$

를 만족시키는 자연수 a 의 값의 합을 구하시오. [4점]

정답 13 (값 13)

확인한 5개의 수의 합을 S 라 하면 주어진 합은 $E((S - a)^2) = V(S) + \{E(S) - a\}^2$ 이다. 모집단의 평균은 $m = \frac{4}{3}$, 분산은 $\sigma^2 = \frac{14}{9}$ 이므로 $E(S) = \frac{20}{3}$, $V(S) = \frac{70}{9}$ 이다.

따라서 부등식은 $\frac{70}{9} + \left(a - \frac{20}{3}\right)^2 < 9$, 즉 $\left(a - \frac{20}{3}\right)^2 < \frac{11}{9}$ 이고 양변에 9를 곱하면 $(3a - 20)^2 < 11$ 이다.

$3a - 20$ 은 정수이므로 $(3a - 20)^2 \leq 9$, 즉 $-3 \leq 3a - 20 \leq 3$ 에서 $\frac{17}{3} \leq a \leq \frac{23}{3}$ 이다. 이를 만족시키는 자연수 a 는 6, 7이고 그 합은 13이다.

(확인) $a = 6$ 이면 $(3a - 20)^2 = 4$, $a = 7$ 이면 1로 모두 11보다 작고, $a = 5$, $a = 8$ 이면 각각 25, 16으로 11 이상이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2026 9월 30번(이동 적률·부등식)
- 핵심 판단: a 가 미지인 채로 $E((S - a)^2) = V(S) + (E(S) - a)^2$ 번역 / a 의 이차부등식을 정수 조건으로 풀기 $((3a - 20)^2 < 11)$ / 경계 확인
- 조건의 역할: 중심 a 미지: 제공 평균이 a 의 이차함수(최솟값은 $a = E(S)$) / 0, 1, 3: $E(S)$ 가 정수가 아니라 대칭 중심이 정수 사이에 있음 / 9: $V(S) = \frac{70}{9}$ 보다 조금 큰 값이라 a 가 두 개
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 번역 + 미지 중심 + 정수 부등식
- 원문과의 차이: 묻는 식의 중심이 미지수이고 값 대신 부등식. 번역 뒤에 이차부등식의 정수해를 구해야 함
- 조건 삭제 증인: 9를 8로 바꾸면 $(3a - 20)^2 < 2$ 에서 $a = 7$ 뿐(합 7) / 9를 10으로 바꾸면 $(3a - 20)^2 < 20$ 에서 $a = 6, 7, 8$ (합 21)
- 오개념 풀이의 답: a 를 $E(S)$ 에 가장 가까운 정수 7 하나만 고름 $\rightarrow 7 / V(S)$ 를 잊고 $(a - \frac{20}{3})^2 < 9$ 로 풀면 $a = 4, \dots, 9 \rightarrow 39$ / 부등호를 $\leq$ 로 바꾸어도 경계값 9는 달성되지 않아 답은 같음(검산 misconception_le)
- 우회 풀이 검사: 없음.
- 검산: 04_검산: $a=1..19$ 전수 $\rightarrow \{6, 7\}$, 합 13

주제 C — 함수의 개수 — 끝값이 정하는 범위와 중복조합

C01. [객관식] 배수 조건과 양끝 엄격 부등호

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

(가) $f(1) \times f(6)$ 의 값은 6의 배수이다.

(나) $f(1) < f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) < f(6)$

- ① 50 ② 55 ③ 56
④ 59 ⑤ 84

정답 ③ (값 56)

조건 (나)에서 $f(1) < f(2) \leq f(5) < f(6)$ 이므로 $f(6) \geq f(1) + 2$ 이다. 조건 (가)에서 곱이 6의 배수인 순서쌍 $(f(1), f(6))$ 중 $f(6) \geq f(1) + 2$ 인 것은 $(1, 6), (2, 6), (3, 6), (4, 6)$ 뿐이다. $(2, 3), (3, 4), (5, 6)$ 은 곱이 6의 배수이지만 두 값의 차가 1이어서 가운데 값이 들어갈 자리가 없다.

가운데 네 값 $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 는 $f(1) + 1$ 이상 $f(6) - 1$ 이하의 정수 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 작은 것부터 차례로 대응시키면 되므로, 그 범위에 정수가 L 개 있으면 경우의 수는 ${}_L H_4$ 이다.

$(1, 6)$ 이면 범위는 2 이상 5 이하로 $L = 4$ 이고 ${}_4 H_4 = {}_7 C_4 = 35$, $(2, 6)$ 이면 3 이상 5 이하로 ${}_3 H_4 = {}_6 C_4 = 15$, $(3, 6)$ 이면 4 이상 5 이하로 ${}_2 H_4 = {}_5 C_4 = 5$, $(4, 6)$ 이면 5 하나뿐이므로 ${}_1 H_4 = 1$ 이다.

따라서 구하는 함수의 개수는

$$35 + 15 + 5 + 1 = 56$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2025 수능 28번((가) 배수·(나) 양끝 엄격)
- 핵심 판단: 양끝 엄격 부등호가 "범위를 양쪽에서 1씩 깎는다"로 번역됨 / (가)의 배수 쌍 열거 뒤 차가 1인 쌍이 죽는 것을 알아보기 / 길이 1인 범위에서 ${}_1 H_4 = 1$
- 조건역 역할: (가) 배수: 끝값 쌍이 6을 포함하는 쪽으로 치우쳐 쌍이 적음(열거 가능) / (나) 양끝 $<$: 범위를 깎아 빈 쌍과 길이 1 쌍을 만들 / 가운데 $\leq$: 중복조합
- 예상 난도(실측 전): 중상~상 목표 / 열거 + 깎기 + 경계(길이 1:0)
- 원문과의 차이: 원문은 약수·2배 범위. 이번은 배수·엄격 깎기이며 ${}_1 H_4$ 경계가 새로 등장
- 조건 삭제 증인: (가) 삭제 시 84 / 양끝을 $\leq$ 로 바꾸면 262(검산 witness_nonstrict_ends)
- 오개념 풀이의 답: 빈 범위를 1로 세면 59 / 중복조합 대신 조합을 쓰면 $(1, 6)$ 의 1만 남아 2
- 우회 풀이 검사: $g(x) = f(x)$ 의 가운데를 $f(2) - 1, \dots$ 로 평행이동해 원문 꼴로 되돌릴 수 있으나 같은 열거가 필요. 더 짧지 않음.
- 오답 근거: ① 50: $(3, 6), (4, 6)$ 을 빠뜨림(곱 18, 24를 6의 배수로 세지 않음) / ② 55: $(4, 6)$ 에서 범위가 한 값뿐이라 ${}_1 H_4 = 0$ 으로 봄 / ④ 59: $(2, 3), (3, 4), (5, 6)$ 의 빈 범위를 각각 1로 셈 / ⑤ 84: 조건 (가)를 쓰지 않고

$f(6) \geq f(1) + 2$ 인 모든 쌍을 더함

- 계산: 04_검산: 전수 6^6 중 56

C02. [객관식] 치역의 크기 — 양 끝이 반드시 치역에 들어간다

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

- (가) $f(1) + f(6) = 7$
 (나) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq f(6)$
 (다) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 4이다.

- ① 60 ② 70 ③ 80
 ④ 140 ⑤ 160

정답 ② (값 70)

조건 (나)에서 $f(1) \leq f(6)$ 이므로 조건 (가)를 만족시키는 순서쌍 $(f(1), f(6))$ 은 $(1, 6), (2, 5), (3, 4)$ 이다.

조건 (나)에서 여섯 값은 $f(1)$ 에서 $f(6)$ 까지 비감소이므로 치역은 $f(1)$ 과 $f(6)$ 을 반드시 포함한다. 조건 (다)에서 치역의 원소가 4개이므로 $f(1)$ 보다 크고 $f(6)$ 보다 작은 정수 중에서 서로 다른 2개를 더 골라야 한다. 그러한 정수는 $f(6) - f(1) - 1$ 개이므로 고르는 경우의 수는 $(1, 6)$ 이면 ${}_4C_2 = 6$, $(2, 5)$ 이면 ${}_2C_2 = 1$, $(3, 4)$ 이면 사이에 정수가 없어 0이다.

치역이 될 네 값 $a < b < c < d$ ($a = f(1), d = f(6)$)가 정해지면, 비감소인 여섯 값은 a 가 x_1 개, b 가 x_2 개, c 가 x_3 개, d 가 x_4 개 차례로 늘어선 것이고 네 값이 모두 쓰여야 하므로 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6$ 인 자연수해의 개수, 즉 $y_i = x_i - 1$ 로 놓아 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 2$ 인 음이 아닌 정수해의 개수 ${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$ 이다.

따라서 구하는 함수의 개수는

$$6 \times 10 + 1 \times 10 + 0 = 70$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2025 수능 28번((가) 합·(다) 치역 크기)
- 핵심 판단: 비감소 사슬의 치역은 양 끝을 반드시 포함 → 추가로 고를 값은 사이값 2개 / "네 값이 모두 쓰이는 비감소 6항"은 자연수해 분배(${}_4H_2$)로 셈 — 중복조합의 쓰임이 원문과 다름 / $(3, 4)$ 에서 사이 정수가 없어 0
- 조건역할: (가) 합 7: 쌍 3개(비감소로 $f(1) \leq f(6)$) / (나) 전체 비감소: 양 끝이 치역에 강제 포함 / (다) 치역 4: 세는 틀을 "값 선택 $\times$ 개수 분배"로 바꿈
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 세는 틀 교체 두 번. 블라인드 검토에서 구 C02가 C01과 동형이라는 지적을 받아 교체
- 원문과의 차이: 중복조합이 "값의 범위에서 4개 뽑기"가 아니라 "6자리를 4값에 분배"로 쓰임
- 조건 삭제 증인: (다) 삭제 시 166 / 치역 3개로 바꾸면 60(검산 witness_range3) / 양 끝을 엄격 부등호로 바꾸면 21
- 오개념 풀이의 답: 양 끝 포함을 보장하지 않으면 160 / 분배를 ${}_6C_3$ 으로 보면 140
- 우회 풀이 검사: 치역 원소 1·2·3·5·6개를 각각 세어 전체 166에서 빼는 길은 더 김.

- 오답 근거: ① 60: (2, 5)를 빠뜨림(사이 정수가 2개뿐이라 고를 수 없다고 봄) / ③ 80: (3, 4)에서 ${}_0C_2$ 을 1로 보아 10을 더함 / ④ 140: 여섯 자리에 네 값을 배치하는 수를 ${}_6C_3 = 20$ 으로 셈(비감소이므로 배열은 유일하고 개수 분배만 셈) / ⑤ 160: 치역이 양 끝을 반드시 포함한다는 점을 놓치고 $f(1)$ 이상 $f(6)$ 이하에서 ${}_6C_4, {}_4C_4$ 을 셈
- 검산: 04_검산: 전수 6^6 중 70

C03. [단답] 대칭 변환 — 큰 끝값이 범위를 넓힌다

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.
[4점]

(가) $f(1) \times f(6)$ 의 값은 6의 약수이다.

(나) $7 - f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 7 - f(6)$

정답 152 (값 152)

조건 (가)에서 순서쌍 $(f(1), f(6))$ 은 $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 6), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (6, 1)$ 의 9가지이다.

조건 (나)에서 가운데 네 값의 범위는 $7 - f(1)$ 이상 $7 - f(6)$ 이하이다. $f(1)$ 이 클수록 아래끝이 내려가고 $f(6)$ 이 클수록 위끝이 내려가므로, 범위가 비지 않으려면 $7 - f(1) \leq 7 - f(6)$, 즉 $f(1) \geq f(6)$ 이어야 한다. 따라서 $f(1) < f(6)$ 인 $(1, 2), (1, 3), (1, 6), (2, 3)$ 은 0가지이다.

범위에 정수가 L 개 있으면 가운데 네 값은 ${}_L\text{H}_4$ 가지이다. $(1, 1)$ 이면 6 하나로 1가지, $(2, 1)$ 이면 5 이상 6 이하로 ${}_2\text{H}_4 = 5$ 가지, $(3, 1)$ 이면 4 이상 6 이하로 ${}_3\text{H}_4 = 15$ 가지, $(3, 2)$ 이면 4 이상 5 이하로 ${}_2\text{H}_4 = 5$ 가지, $(6, 1)$ 이면 1 이상 6 이하 전체이므로 ${}_6\text{H}_4 = {}_9\text{C}_4 = 126$ 가지이다.

따라서 구하는 함수의 개수는

$$1 + 5 + 15 + 5 + 126 = 152$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2025 수능 28번((나) 대칭 $7 - x$ 변환)
- 핵심 판단: 대칭 변환 $7 - x$ 로 "끝값이 클수록 범위가 넓어진다/좁아진다"의 방향이 원문과 반대임을 읽기 / $f(1) \geq f(6)$ 인 쌍만 살아남음 / $(6, 1)$ 한 쌍이 전체 범위를 열어 126을 차지
- 조건역할: (가) 약수: 원문과 같은 9쌍(비교 기준 유지) / (나) $7 - x$: 범위의 방향 역전 — 원문에서 0이던 $(6, 1)$ 이 가장 큰 항이 됨 / $\leq$: 중복조합
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 방향 역전 판단 + ${}_6\text{H}_4$
- 원문과의 차이: (가)는 그대로, (나)만 대칭 변환. 원문과 같은 9쌍에서 살아남는 쌍이 정반대가 되어 "조건이 범위를 어떻게 움직이는가"를 다시 판단하게 함
- 조건 삭제 증인: (가) 삭제 시 462 / 약수를 배수로 바꾸면 262(검산 witness_mult_instead)
- 오개념 풀이의 답: 양끝 역할을 서로 바꾸어 읽어도(검산 misconception_direction) 쌍의 집합이 대칭이라 답은 152로 같음 — 방향 오개념은 이 문항에서 변별되지 않음(교훈: 대칭 (가)에서는 방향 오개념 변별 불가) / $(6, 1)$ 을 원문 습관대로 0으로 두면 26
- 우회 풀이 검사: $g(x) = 7 - f(x)$ 로 치환하면 (나)가 $f(1) \leq g(2) \leq \dots \leq g(5) \leq f(6)$ 꼴이 되어 원문 구조로 돌아감 — 치환 자체가 핵심 판단이므로 우회가 아니라 정규 풀이의 한 형태.
- 검산: 04_검산: 전수 중 152

C04. [객관식] 가운데 값 고정 — 범위가 둘로 갈라진다

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

$$(가) f(1) + f(7) = 8$$

$$(나) 2f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq f(6) \leq 2f(7)$$

$$(다) f(4) = 4$$

① 27

② 60

③ 66

④ 70

⑤ 80

정답 ④ (값 70)

조건 (다)와 (나)에서 $2f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq 4$ 이고 $4 \leq f(5) \leq f(6) \leq 2f(7)$ 이다. 즉 $f(4) = 4$ 가 가운데를 왼쪽 두 값과 오른쪽 두 값으로 갈라놓고, 왼쪽은 $2f(1)$ 이상 4 이하, 오른쪽은 4 이상 $2f(7)$ 이하(단, 7 이하)의 범위에서 각각 중복을 허락하여 2개씩 택한다.

조건 (가)에서 $(f(1), f(7))$ 은 $(1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (7, 1)$ 이다. 왼쪽 범위가 비지 않으려면 $2f(1) \leq 4$, 즉 $f(1) \leq 2$ 이어야 하므로 $(1, 7), (2, 6)$ 만 남는다.

$(1, 7)$ 이면 왼쪽은 2 이상 4 이하에서 ${}_3H_2 = 6$ 가지, 오른쪽은 4 이상 7 이하에서 ${}_4H_2 = 10$ 가지이므로 $6 \times 10 = 60$ 가지이다. $(2, 6)$ 이면 왼쪽은 4 하나로 1가지, 오른쪽은 4 이상 7 이하에서 10가지이므로 10가지이다.

따라서 구하는 함수의 개수는

$$60 + 10 = 70$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2025 수능 28번(정의역 7·(다) 가운데 고정)
- 핵심 판단: (다)가 긴 사슬을 두 짧은 사슬로 쪼개어 "곱의 법칙"이 필요해짐 / 왼쪽 범위의 상한이 4로 고정되어 $f(1) \leq 2$ 만 살아남음 / 오른쪽 상한 $2f(7)$ 이 공역 7에서 절단됨
- 조건역 역할: (가) 합 8: 7쌍 열거 / (나) 2배: 원문 구조 유지 / (다) $f(4) = 4$: 사슬 분리·곱의 법칙·왼쪽 상한 고정
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 분리·곱·절단 세 판단
- 원문과의 차이: 정의역이 7개이고 가운데 값 하나가 고정되어 범위가 둘로 갈라짐. 원문의 한 번의 중복조합이 두 번의 중복조합의 곱이 됨
- 조건 삭제 증인: (다) 삭제 시 314 / (가) 삭제 시 329
- 오개념 풀이의 답: 곱 대신 합 $27 / f(4) = 4$ 를 $4 \leq f(4)$ 로만 읽어 사슬을 쪼개지 않으면 다른 값
- 우회 풀이 검사: (다) 없이 전체를 센 뒤 $f(4) = 4$ 인 것만 고르는 길은 더 김. 없음.
- 오답 근거: ① 27: 왼쪽과 오른쪽의 경우의 수를 곱하지 않고 더함($6 + 10 + 1 + 10$) / ② 60: $(2, 6)$ 에서 왼쪽 범위가 한 값뿐이라 0으로 봄 / ③ 66: $(2, 6)$ 에서 오른쪽을 5 이상 7 이하로 보아 ${}_3H_2 = 6$ / ⑤ 80: $(3, 5)$ 에서 왼쪽 범위가 비는 것을 놓치고 오른쪽 10가지를 더함
- 검산: 04_검산: 전수 7^7 중 70

C05. [단답] 가운데가 경로 — 한 칸씩 움직이는 세 값

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.
[4점]

- (가) $f(1) \times f(6) = 6$
 (나) $f(1) \leq f(2), f(4) \leq f(5) \leq f(6)$
 (다) $|f(3) - f(2)| = |f(4) - f(3)| = 1$

정답 78 (값 78)

조건 (가)에서 $(f(1), f(6))$ 은 $(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)$ 이다. 조건 (나)에서 $f(2)$ 는 $f(1)$ 이상이고 $f(5)$ 는 $f(4)$ 이상 $f(6)$ 이하이며, 조건 (다)에서 $f(3), f(4)$ 는 바로 앞의 값에서 1만큼 크거나 작은 값이다. 모든 값은 1 이상 6 이하이다.

$f(2) = a$ 라 하면 $f(4)$ 는 $a - 2, a, a + 2$ 중 1 이상 6 이하인 값이고, $f(4) = a \pm 2$ 가 되는 경로는 1가지, $f(4) = a$ 가 되는 경로는 $f(3) = a - 1$ 과 $f(3) = a + 1$ 이 모두 가능한 $2 \leq a \leq 5$ 에서 2가지, $a = 1$ 또는 $a = 6$ 에서 1가지이다. $f(4) = b$ 일 때 $f(5)$ 의 가짓수는 $f(6) - b + 1$ (단, $b \leq f(6)$)이다.

$(1, 6)$: $f(2)$ 는 1 이상 6 이하 전체이다. $f(4) = a$ 인 경우는 $a = 1, \dots, 6$ 에서 $1 \cdot 6 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 35$ 가지, $f(4) = a + 2$ 인 경우는 $a = 1, 2, 3, 4$ 에서 $f(5)$ 의 가짓수 $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ 가지, $f(4) = a - 2$ 인 경우는 $a = 3, 4, 5, 6$ 에서 $6 + 5 + 4 + 3 = 18$ 가지이므로 63가지이다.

$(2, 3)$: $f(2) \geq 2, f(4) \leq 3, f(5)$ 의 가짓수는 $4 - f(4)$ 이다. $f(4) = a$ 인 경우는 $a = 2, 3$ 에서 $2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 6$ 가지, $f(4) = a - 2$ 인 경우는 $a = 3, 4, 5$ 에서 $3 + 2 + 1 = 6$ 가지, $f(4) = a + 2$ 인 경우는 $f(4) \geq 4$ 라 없다. 합 12가지이다.

$(3, 2)$: $f(2) \geq 3, f(4) \leq 2$ 이므로 $f(4) = a - 2$ 인 경우뿐이고 $a = 3, 4$ 에서 $f(5)$ 의 가짓수 $2 + 1 = 3$ 가지이다. $(6, 1)$: $f(2) = 6$ 에서 $f(4)$ 는 4 또는 6이므로 $f(4) \leq 1$ 을 만족시키지 못해 0가지이다.

따라서 구하는 함수의 개수는

$$63 + 12 + 3 + 0 = 78$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2025 수능 28번((나) 비감소 대신 ± 1 경로)
- 핵심 판단: 가운데가 비감소 사슬이 아니라 "두 걸음 경로"임을 읽고 $f(4) \in \{a - 2, a, a + 2\}$ 와 경로 수(1 또는 2)로 압축 / 경로가 공역 밖(0, 7)으로 나가는 경우 제거 / 끝값이 $f(2)$ 의 하한과 $f(4) \cdot f(5)$ 의 상한을 각각 정함
- 조건의 역할: (가) 곱 = 6: 쌍 4개 / (다) 절댓값 1: 경로·홀짝($f(4)$ 와 $f(2)$ 의 홀짝이 같음) — 블라인드 검토 의견에 따라 (나)와 분리 / (나) $f(4) \leq f(5) \leq f(6)$: $f(4)$ 가 클수록 $f(5)$ 가짓수 감소(가중 합)
- 예상 난도(실측 전): 최상 목표 / 구조 번역 + 경로 수 + 가중 합. 계산량은 중간

- 원문과의 차이: 중복조합이 전혀 쓰이지 않음. "끝값이 범위를 정한다"는 틀은 같으나 가운데의 구조가 경로라 세는 방법이 다름
- 조건 삭제 증인: (가) 삭제 시 469 / 경로를 한 걸음($|f(3) - f(2)| = 1$ 만)으로 줄이면 102(검산 witness_one_step) / 곱을 12로 바꾸면 72
- 오개념 풀이의 답: $f(3) = 0, f(3) = 7$ 같은 공역 밖 값을 경로에 포함하면 과대 / $f(4) = a$ 경로를 항상 2가지로 보면 $a = 1, 6$ 에서 과대(각 $+1$) $\rightarrow (1, 6)$ 에서 65
- 우회 풀이 검사: $(f(2), f(4))$ 표를 쓰는 것이 곧 정규 풀이. 전수 나열(6^2 쌍)은 가능하나 같은 길이.
- 검산: 04_검산: 전수 6^6 중 78

C06. [단답] 지역의 크기 — 가운데 네 값이 서로 다른 세 값

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.
[4점]

- (가) $f(1) + f(6) = 7$
(나) $2f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 2f(6)$
(다) 집합 $\{f(2), f(3), f(4), f(5)\}$ 의 원소의 개수는 3이다.

정답 33 (값 33)

조건 (가)에서 $(f(1), f(6))$ 은 $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$ 이다. 조건 (나)에서 가운데 네 값의 범위는 $2f(1)$ 이상 $2f(6)$ 이하(단, 6 이하)이므로 $(1, 6)$ 이면 2 이상 6 이하(5개), $(2, 5)$ 이면 4 이상 6 이하(3개), $(3, 4)$ 이면 6 하나(1개)이고, $f(1) \geq 4$ 인 세 쌍은 $2f(1) \geq 8$ 이어서 범위가 빈다.

조건 (다)에서 가운데 네 값은 서로 다른 세 값으로 이루어진다. 네 값이 비감소이므로 세 값을 고르면 배열은 정해지고, 어느 값이 두 번 쓰이는지만 고르면 된다. 따라서 범위에 정수가 L 개 있을 때 경우의 수는 ${}_L C_3 \times 3$ 이다.

$L = 5$ 이면 ${}_5 C_3 \times 3 = 30$ 가지, $L = 3$ 이면 ${}_3 C_3 \times 3 = 3$ 가지, $L = 1$ 이면 0가지이다.

따라서 구하는 함수의 개수는

$$30 + 3 + 0 = 33$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2025 수능 28번((가) 합·(다) 가운데 지역 크기)
- 핵심 판단: (다)가 중복조합을 "서로 다른 값 선택 $\times$ 중복 배치"로 바꿈 / 비감소이므로 배열은 유일하고 "어느 값이 두 번"만 고름(3배) / $2f(1)$ 이 6을 넘는 쌍과 $L = 1$ 인 쌍이 0
- 조건역의 역할: (가) 합 7: 쌍 6개 중 3개만 범위가 있음 / (나) 2배: 원문 구조 / (다) 원소 3개: 세는 방법을 바꿈
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 범위 표 + 새로운 세기 규칙. 블라인드 검토에서 (가)(나)가 C08과 같다는 지적을 받아 (가)를 합 조건으로 바꿈
- 원문과의 차이: 범위를 정하는 틀은 같고 세는 대상이 다름. 원문을 푼 학생도 " ${}_L H_4$ 대신 무엇을 세는가"를 새로 판단해야 함
- 조건 삭제 증인: (다) 삭제 시 86 / 원소 개수를 2로 바꾸면 39(검산 witness_two_values)
- 오개념 풀이의 답: ${}_L C_3$ 만 더하면 $11 / L = 1$ 에서 ${}_1 C_3$ 을 1로 보거나 빈 범위를 1로 세면 36
- 우회 풀이 검사: ${}_L H_4$ 에서 원소 1개·2개·4개인 경우를 빼는 방법도 가능하나 더 김.
- 검산: 04_검산: 전수 중 33

C07. [객관식] 끝값이 서로 묶임 — $f(6) = 2f(1)$ 과 홀짝 조건

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

- (가) $f(6) = 2f(1)$
 (나) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq f(6)$
 (다) $f(3) + f(4)$ 의 값은 짝수이다.

- ① 16 ② 34 ③ 35
 ④ 39 ⑤ 55

정답 ④ (값 39)

조건 (가)에서 $f(6) \leq 6$ 이므로 $f(1)$ 은 1, 2, 3이고 $(f(1), f(6))$ 은 (1, 2), (2, 4), (3, 6)이다. 조건 (나)에서 가운데 네 값은 $f(1)$ 이상 $f(6)$ 이하에서 비감소이다.

조건 (다)에서 $f(3)$ 과 $f(4)$ 는 홀짝이 같다. $f(3) = u, f(4) = v$ ($u \leq v$, u, v 의 홀짝이 같음)로 두면 $f(2)$ 는 $f(1)$ 이상 u 이하에서 $u - f(1) + 1$ 가지, $f(5)$ 는 v 이상 $f(6)$ 이하에서 $f(6) - v + 1$ 가지이다.

(1, 2): (u, v) 는 (1, 1), (2, 2)이고 각각 $1 \cdot 2, 2 \cdot 1$ 이므로 4가지이다. (2, 4): (u, v) 는 (2, 2), (3, 3), (4, 4), (2, 4)이고 각각 $1 \cdot 3, 2 \cdot 2, 3 \cdot 1, 1 \cdot 1$ 이므로 11가지이다. (3, 6): (u, v) 는 (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (3, 5), (4, 6)이고 각각 $1 \cdot 4, 2 \cdot 3, 3 \cdot 2, 4 \cdot 1, 1 \cdot 2, 2 \cdot 1$ 이므로 24가지이다.

따라서 구하는 함수의 개수는

$$4 + 11 + 24 = 39$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2025 수능 28번((가) 함수 관계·(다) 홀짝)
- 핵심 판단: (가)가 열거가 아니라 함수 관계라 쌍이 3개뿐임을 알아보기 / (다) 홀짝 조건을 "가운데 두 값을 축으로 좌우를 세는" 구조로 번역(중복조합이 아니라 곱의 합) / $u < v$ 인 같은 홀짝 쌍을 빠뜨리지 않기
- 조건의 역할: (가) $f(6) = 2f(1)$: 쌍 3개, 범위 길이 $f(1) + 1$ / (나) 전체 비감소: 범위 결정 / (다) 홀짝: ${}_L H_4$ 를 쓸 수 없게 함
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 세는 틀의 교체
- 원문과의 차이: 중복조합 대신 가운데 두 값을 축으로 한 곱의 합. (가)가 함수 관계
- 조건 삭제 증인: (다) 삭제 시 55 / 짝수를 홀수로 바꾸면 16
- 오개념 풀이의 답: $f(3) = f(4)$ 만 세면 34 / (다)를 $f(3), f(4)$ 가 모두 짝수로 읽으면 다른 값
- 우회 풀이 검사: ${}_L H_4$ 에서 홀수인 경우 16을 빼는 방법 — 홀수 경우도 같은 틀로 세야 하므로 더 짧지 않음.
- 오답 근거: ① 16: 홀수인 경우(여사건)를 셈 / ② 34: 짝수 조건을 $f(3) = f(4)$ 로만 읽어 (2, 4), (3, 5), (4, 6)을 빠뜨림 / ③ 35: $f(1) = 1$ 인 경우($f(6) = 2$)를 빠뜨림 / ⑤ 55: 조건 (다)를 쓰지 않음
- 검산: 04_검산: 전수 중 39

C08. [객관식] 가운데 합 고정 — 바깥 두 값이 안쪽 범위를 정한다

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

- (가) $f(1) \times f(6)$ 의 값은 6의 약수이다.
(나) $2f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 2f(6)$
(다) $f(2) + f(5) = 7$

- ① 16 ② 26 ③ 29
④ 39 ⑤ 51

정답 ③ (값 29)

조건 (가), (나)에서 가운데 네 값의 범위는 $(f(1), f(6))$ 이 $(1, 1)$ 이면 2 하나, $(1, 2)$ 이면 2 이상 4 이하, $(1, 3)$ 또는 $(1, 6)$ 이면 2 이상 6 이하, $(2, 3)$ 이면 4 이상 6 이하이고 나머지 쌍은 범위가 빈다.

조건 (다)에서 $f(2) \leq f(5)$ 이고 합이 7이므로 $(f(2), f(5))$ 는 $(1, 6)$, $(2, 5)$, $(3, 4)$ 중 범위 안에 있는 것이다. 그러면 $f(3), f(4)$ 는 $f(2)$ 이상 $f(5)$ 이하에서 중복을 허락하여 2개를 택하므로, 그 범위의 정수가 L 개이면 ${}_L\text{H}_2$ 가지이다.

$(1, 1)$: $f(2) = f(5) = 2$ 이므로 합이 7이 될 수 없어 0가지이다. $(1, 2)$: 범위 2 이상 4 이하에서 $(3, 4)$ 만 가능하고 ${}_2\text{H}_2 = 3$ 가지이다. $(1, 3)$ 과 $(1, 6)$: 범위 2 이상 6 이하에서 $(2, 5)$ 는 ${}_4\text{H}_2 = 10$ 가지, $(3, 4)$ 는 3가지이므로 각각 13가지이다. $(2, 3)$: 범위 4 이상 6 이하에서는 $f(2) \geq 4$ 이면 $f(5) \leq 3$ 이 되어 0가지이다.

따라서 구하는 함수의 개수는

$$3 + 13 + 13 = 29$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2025 수능 28번((다) 합 고정 추가)
- 핵심 판단: (다)가 $f(2), f(5)$ 를 묶어 "두 번째 끝값 쌍"을 만들고 안쪽 두 값의 범위를 다시 정함(범위 결정이 두 겹) / 바깥 범위 안에 안쪽 쌍이 들어가는지 확인 / 같은 범위의 두 쌍 $(1, 3)$, $(1, 6)$ 을 각각 셈
- 조건역할: (가)(나): 원문 범위 표 / (다) 합 7: 안쪽 쌍 열거 + 바깥 범위와의 교차
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 원문 구조의 재귀 적용
- 원문과의 차이: "끝값이 범위를 정한다"가 두 겹으로 포개짐. 원문 풀이의 틀을 한 번 더 안쪽에 적용해야 함
- 조건 삭제 증인: (다) 삭제 시 171 / 합을 6으로 바꾸면 21(검산 witness_sum6)
- 오개념 풀이의 답: 안쪽 범위를 바깥 범위로 두어 51 / 합 7 쌍을 순서쌍 6개로 보고 $f(2) \leq f(5)$ 를 무시하면 과대
- 우회 풀이 검사: 없음.
- 오답 근거: ① 16: $(1, 3)$ 과 $(1, 6)$ 의 범위가 같다고 하여 한 번만 셈 / ② 26: $(1, 2)$ 의 3가지를 빠뜨림(범위 2 이상 4 이하에 $(3, 4)$ 가 있음을 놓침) / ④ 39: $(1, 2)$ 에서 $(2, 5)$ 도 가능하다고 보아 10가지를 더함 / ⑤ 51: $f(3), f(4)$ 의 범위를 바깥 끝값의 범위 전체로 보아 ${}_L\text{H}_2$ 를 셈

- 검산: 04_검산: 전수 중 29

C09. [단답] 작은 공역과 고정점 — 범위가 잘리면 고정점 후보도 준다

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) $f(1) + f(7) = 5$
(나) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq f(6) \leq 2f(7)$
(다) $f(k) = k$ 를 만족시키는 k 의 개수는 2이다.

정답 27 (값 27)

조건 (가)에서 $(f(1), f(7))$ 은 $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$ 이다. 조건 (나)에서 $f(2), \dots, f(6)$ 은 $f(1)$ 이상 $2f(7)$ 이하이면서 공역 Y 의 원소이므로 4 이하이다. 또 함수값이 4 이하이므로 $f(5) = 5, f(6) = 6, f(7) = 7$ 은 불가능하고, 조건 (다)의 k 는 1, 2, 3, 4 중에서만 나온다.

$(1, 4)$: $f(1) = 1$ 이 이미 조건 (다)의 k 하나이므로 $f(2) = 2, f(3) = 3, f(4) = 4$ 중 꼭 하나만 성립해야 한다. 가운데 값은 1 이상 4 이하에서 비감소이다. $f(2) = 2$ 만 성립하면 $f(3)$ 은 2 또는 4인데 $f(3) = 4$ 이면 $f(4) = 4$ 가 되어 안 되므로 $f(3) = 2$ 이고, $f(4)$ 는 2 또는 3이며 $f(5) \leq f(6)$ 은 $f(4)$ 이상 4 이하에서 각각 ${}_3H_2 = 6$ 가지, ${}_2H_2 = 3$ 가지이므로 9가지이다. $f(3) = 3$ 만 성립하면 $f(2)$ 는 1 또는 3, $f(4)$ 는 3, $f(5) \leq f(6)$ 은 3 이상 4 이하에서 3가지이므로 $2 \times 3 = 6$ 가지이다. $f(4) = 4$ 만 성립하면 $f(5) = f(6) = 4$ 이고 $(f(2), f(3))$ 은 $f(2) \neq 2, f(3) \neq 3$ 인 비감소 쌍 $(1, 1), (1, 2), (1, 4), (3, 4), (4, 4)$ 의 5가지이다. 따라서 $9 + 6 + 5 = 20$ 가지이다.

$(2, 3)$: $f(1) = 2, f(7) = 3$ 은 k 가 아니므로 $f(2) = 2, f(3) = 3, f(4) = 4$ 중 꼭 두 개가 성립해야 하고 가운데 값은 2 이상 4 이하이다. $f(2) = 2, f(3) = 3, f(4) \neq 4$ 이면 $f(4) = 3, f(5) \leq f(6)$ 은 3 이상 4 이하에서 3가지이다. $f(2) = 2, f(4) = 4, f(3) \neq 3$ 이면 $f(3)$ 은 2 또는 4, $f(5) = f(6) = 4$ 이므로 2가지이다. $f(3) = 3, f(4) = 4, f(2) \neq 2$ 이면 $f(2) = 3, f(5) = f(6) = 4$ 로 1가지이다. 따라서 6가지이다.

$(3, 2)$: 가운데 값은 3 이상 4 이하이므로 k 는 3, 4뿐이고 둘 다 성립해야 한다. $f(3) = 3, f(4) = 4$ 이면 $f(2) = 3, f(5) = f(6) = 4$ 로 1가지이다. $(4, 1)$: 가운데 값이 4 이상 2 이하여야 하므로 0가지이다.

따라서 구하는 함수의 개수는

$$20 + 6 + 1 + 0 = 27$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2025 수능 28번(공역 축소·정의역 7·고정점 조건)
- 핵심 판단: 공역이 작아 $2f(7)$ 이 4로 잘리고, 같은 이유로 $k \geq 5$ 는 고정점 후보에서 빠짐 / 양 끝 중 어느 것이 이미 고정점인지($f(1) = 1$ 만)에 따라 가운데에서 채울 개수가 달라짐 / 비감소 사슬 위에서 "어떤 k 는 고정, 어떤 k 는 비교정"을 배타적으로 세는 분류

- 조건의 역할: (가) 합 5: 쌍 4개 / 공역 Y : 절단 + 고정점 후보 축소 / (나) 비감소 $2f(7)$: 범위 / (다) 고정점 2개: 중복 조합을 그대로 쓸 수 없게 함
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 세 겹 판단(절단·후보 축소·배타 분류). 1차 설계(83)는 (나)의 상한이 허수 조건, 2차(22)는 과소난도라는 블라인드 지적을 받아 고정점 조건을 넣음
- 원문과의 차이: 정의역·공역이 다르고 고정점 조건이 중복조합을 분류로 바꿈
- 조건 삭제 증인: (다) 삭제 시 83 / 고정점 1개로 바꾸면 47, 3개면 8 / 공역을 X 로 바꾸면 검사 witness_codomain_X7
- 오개념 풀이의 답: $k = 5, 6$ 도 후보로 두고 세면 분류가 틀어짐 / $(1, 4)$ 에서 $f(1) = 1$ 이 이미 고정점임을 놓치고 가운데에서 2개를 세면 과소
- 우회 풀이 검사: 없음. 고정점 조건은 분류를 강제함.
- 검사: 04_검사: 전수 4^7 중 27 (쌍별 $20 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 0$)

C10. [단답] 두 사슬의 점점과 교차 조건

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.
[4점]

- (가) $f(1) < f(2) < f(3), f(4) \leq f(5) \leq f(6)$
(나) $f(3) \times f(4)$ 의 값은 6의 약수이다.
(다) $f(2) < f(5)$

정답 55 (값 55)

조건 (가)에서 $f(1) < f(2) < f(3)$ 이므로 $f(3) \geq 3$ 이고, 조건 (나)에서 $f(3)$ 은 6의 약수이므로 $f(3)$ 은 3 또는 6이다. 또 $f(4)$ 는 6의 약수이고 $f(3)f(4)$ 도 6의 약수이므로 순서쌍 $(f(3), f(4))$ 는 $(3, 1), (3, 2), (6, 1)$ 이다.

$f(3) = 3$ 이면 $f(1) < f(2) < 3$ 에서 $f(1) = 1, f(2) = 2$ 이다. 조건 (다)에서 $f(5) \geq 3$ 이고 $f(5) \geq f(4)$ 는 저절로 만족되므로, $f(5) = v$ ($v = 3, 4, 5, 6$)에 대하여 $f(6)$ 은 v 이상 6 이하에서 $7 - v$ 가지이다. 따라서 $f(4) = 1, f(4) = 2$ 각각에 대하여 $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ 가지씩 20가지이다.

$f(3) = 6, f(4) = 1$ 이면 $f(2) = u$ ($u = 2, 3, 4, 5$)에 대하여 $f(1)$ 은 $u - 1$ 가지이고, $f(5) = v$ 는 $u + 1$ 이상 6 이하, $f(6)$ 은 v 이상 6 이하이므로 $(f(5), f(6))$ 의 가짓수는 $\sum_{v=u+1}^6 (7 - v)$, 즉 $u = 2: 10, u = 3: 6, u = 4: 3, u = 5: 1$ 이다. 따라서 $1 \cdot 10 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 = 35$ 가지이다.

따라서 구하는 함수의 개수는

$$20 + 35 = 55$$

이다.

제작 기록

- 출발 원문: 2025 수능 28번(끝값 위치 이동·사슬 교차)
- 핵심 판단: "끝값"이 $f(3), f(4)$ 라는 가운데 위치에 있고 그 좌우가 각각 범위를 받는 구조로 읽기 / 엄격 증가가 $f(3) \geq 3$ 이라는 숨은 제약을 만들어 약수 쌍이 3개만 남음 / (다)가 왼쪽 사슬의 $f(2)$ 와 오른쪽 사슬의 $f(5)$ 를 묶어 좌우가 독립이 아니게 됨 $\rightarrow f(2)$ 의 값마다 가중 합
- 조건역할: (가) 왼쪽 엄격·오른쪽 비감소: 조합과 중복조합이 함께 / (나) 약수: 점점 쌍 열거 / (다) 교차: 곱의 법칙을 그대로 쓸 수 없게 함
- 예상 난도(실측 전): 상 목표 / 숨은 제약 + 점점 + 교차 가중 합. 블라인드 검토에서 구 C10(교차 조건 없음, 116)이 4점치고 쉽다는 지적을 받아 (다)를 추가하고 오른쪽을 비감소로 바꿈
- 원문과의 차이: 조건의 위치가 바깥에서 가운데로 가고, 두 사슬이 교차 조건으로 묶임
- 조건 삭제 증인: (다) 삭제 시 246 / (다)를 $f(2) \leq f(5)$ 로 바꾸면 95 / (나) 삭제 시 448
- 오개념 풀이의 답: (다)를 무시하고 좌우를 곱하면 246 / $(2, 3)$ 같은 쌍을 포함하면 $f(3) = 2$ 가 $f(1) < f(2) < f(3)$ 과 모순인데도 셈 / $f(3) = 6$ 에서 $f(5) \geq f(4) = 1$ 만 보고 (다)를 빠뜨리면 $10 \cdot 21 = 210$
- 우회 풀이 검사: 없음.
- 검산: 04_검산: 전수 중 55